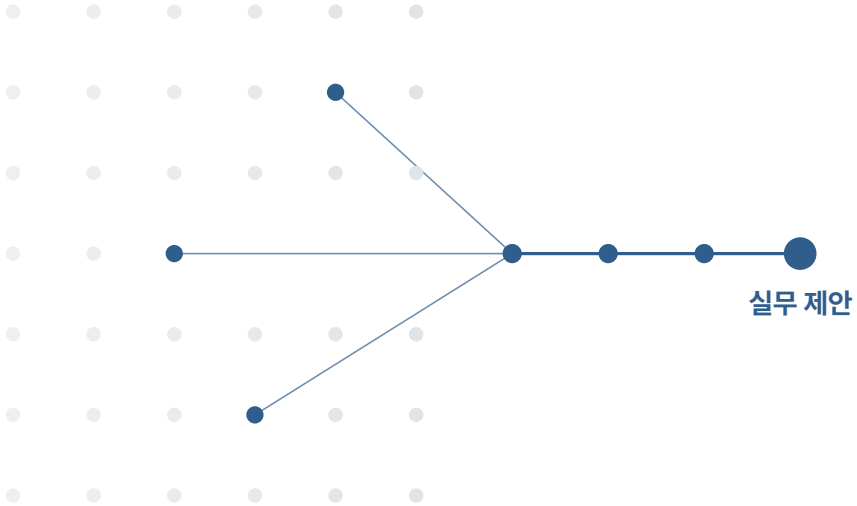
PORTFOLIO



최한이 데이터 분석가

문제는 정확히, 검증은 꼼꼼히.
현장에서의 쓰임까지 고민하는 분석가입니다.

yeoldul123@gmail.com github.com/yeoldul123/my_portfolio-main

CONTENTS

INTRO
소개
경력 · 핵심 역량 · 프로젝트 요약

PROJECT 01
소규모 주점 일매출 예측과 영업일 유형화
3인 팀 · 분석 설계부터 운영 캘린더까지

PROJECT 02
식료품 마트 이탈 방지 CRM 타기팅 분석
1인 · 분석부터 CRM 방안·실험 설계까지

PROJECT 03
투두메이트 이탈 원인과 미충족 니즈
학부 4인 팀 · UX 리서치 · 기타 캐치테이블

최한이 DATA ANALYST

문제는 정확히, 검증은 꼼꼼히. 현장에서의 쓰임까지 고민하는 분석가입니다.

yeoldul123@gmail.com
github.com/yeoldul123/my_portfolio-main
SQLD · GA4 · TOEIC 835
Amplitude Foundations – Analytics · Experiment

2025.09 – 12
연세서울로심리상담센터 인턴
예약·상담 일정 관리 시스템 운영, 연구 및 프로그램 보조

2026.02
한국외국어대학교 졸업
언론·정보 전공, 상담·UX심리 이중전공

2026.04 – 09
머신러닝 활용 데이터분석 부트캠프
아이티윌 · EDA 및 예측 모델 구축·평가, 프로젝트 수행

핵심 역량

01 문제 정의
현상을 수치로 잡고 검증할 **가설**을 구조화
현장·데이터 탐색 · 로직트리 · MECE
심층 인터뷰 · 사용자 여정 분석

02 분석 · 검증
데이터로 **가설을 검증**하고 결과의 신뢰성을 확인
SQL 집계 · EDA · 원천 데이터 대조
상관 · 분산분석 · 회귀 · 추세 검정

03 해석 · 적용
분석의 **의미와 한계**를 살펴 **운영 방안**으로 연결
SHAP · 기준선 비교 · 롤링 평가 · 군집
매칭·이중차분 효과 비교 · 운영 방안 제안

AI 분석 설계용 스킬 5종 제작 | **AI** 코드 작성 보조·반복 자동화, 결과는 직접 검증 | **AI** 문장 속 수치를 출력과 대조, 발표 자료 점검

프로젝트

그 외 프로젝트 캐치테이블 UX 개선(학부·4인)

4.1%
MAE 개선

01 3인 팀 · 공동 기획, 코드 주도
주점 일매출 예측과 영업일 유형화
하루 MAE 차이 약 5,600원, 요일 기준 선택
요일 기준·매출 유형 5개 운영 캘린더 제안

370가구
84주 추세로 찾은 지속 감소 가구

02 1인 · 실험 설계까지
식료품 마트 이탈 방지 CRM 분석
가설 9개 판정, 지난 캠페인 21개 비교
B형 캠페인 4주 구매액 +4.5~6.4% 추정

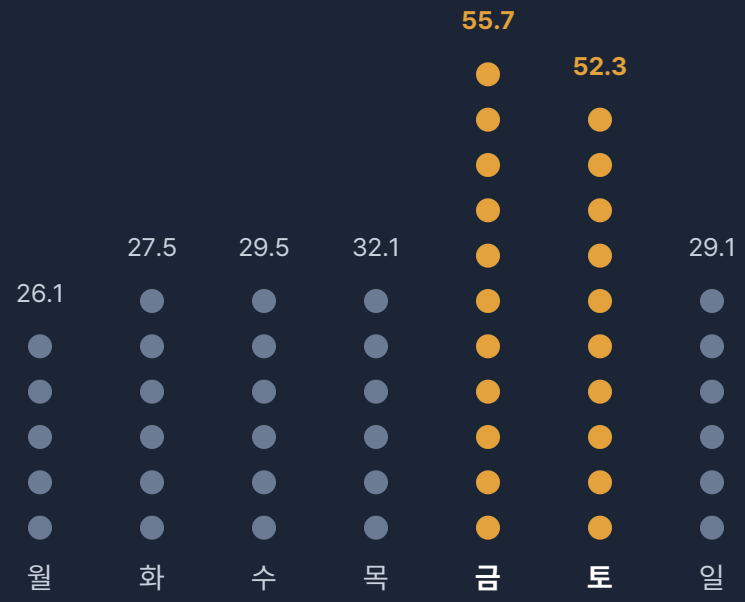
4개
UX 개선안 화면 시안

03 학부 4인 팀 · 리서치 분석 설계 전반
투두메이트 이탈 원인과 미충족 니즈
초기 가설과 달리 차이는 생활 습관·성향
리서치 결과를 개선 시안으로 연결

도구 분석 **SQL · Python** 시각화 **Tableau** AI **Claude Code · Codex** 문서 **Excel · PPT · Notion**

소규모 주점의 일매출 예측과 영업일 유형화

장사 전 정보로 **하루 매출**과 **매출 유형**을 어디까지 가늠할 수 있는가



요일별 기준 매출(만 원) · 점 하나 = 5만 원 · 학습+검증 558일 평균

DATA
POS 730일 + 카드 승인 62일
실제 운영 중인 소규모 주점 · 2024.07~2026.08

TOOLS
Python · scikit-learn · statsmodels · SHAP
LightGBM · XGBoost · CatBoost 등 모델 13종

ROLE
분석 설계 공동 기획 · 집계·모델링 코드 주도
팀원 2명과 각자 진행 후 비교·통합 · 팀 이후 단독 재점검

본문 01~14쪽 · 부록 A·B

00 요약
01~02쪽
01 분석 흐름
02 요약
장사를 도울 운영 캘린더 제작

01 분석 배경
03쪽
03 현상
하루 매출 6배 가까이 차이

02 문제 정의
04쪽
04 문제 정의
미리 가늠할 매출 기준

03 원인 탐색
05쪽
05 매출 요인
요인 5개 · 예측 단서 4개

04 해결 방안
06~12쪽
아래 세 묶음

05 결론과 한계
13~14쪽
13 결론
14 한계

04 해결 방안 · 두 질문과 종합

질문 ① 얼마나 팔릴까
06 모델 선택
07 최종 테스트
08 롤링 평가

질문 ② 어떻게 팔릴까
09 매출 유형
10 사전 식별

종합
11 두 결론 연결
12 운영 캘린더

부록 A A1~A8 분석 과정 · 데이터 결합 · 분석 테이블 · 변수 역할 · 시계열 변수 · 평가 설계 · 평가 재설계 · 광고 변수 · 변수 결정

부록 B B1~B5 참고 자료 · 1차 분석 재점검 · 용어 풀이 · 회귀 13종 결과 · 매출 유형 상세 · 준비 점검표

00 분석 흐름

매출 규모와 매출 유형을 따로 분석해 하나의 운영 캘린더로 연결

점주가 장사 전에 정해야 하는 준비량을 기준으로 두 질문 설정

01 질문

장사 전 매출 규모를 얼마나 가늠할 수 있는가

분석 배경·문제 정의 03~04쪽

매출 유형을 장사 전에 알 수 있는가

분석 배경·문제 정의 03~04쪽

02 분석

요인 탐색·13종 비교. 최종 테스트·438일 롤링 평가

데이터 부록 A1~A4·원인 탐색 05쪽·평가·모델 06~08쪽

주문 방식 군집화. 장사 전 조건 9개 연관 검정

K-Means · 해결 방안 09~10쪽

03 결과

요일 평균 수준까지만 가늠 가능

07~08쪽

유형 5개, 사전 식별 불가

10쪽

04 최종 산출

요일별 운영 캘린더

매출 차이를 팀 수와 팀당 주문으로 나눠 요일 기준 매출·준비 범위·손질 방식·기본 재고를 한 표로 정리

11~12쪽

00 요약

매출은 요일 평균까지만 예측, 유형은 미리 알 수 없어 운영 캘린더로 준비

매출 예측 회귀 모델 13종

모델 13종 중 선택한 선형회귀는 438일 롤링 평가에서 요일 평균보다 4.1% 덜 틀렸지만, 하루 약 5,600원으로 손님 한 팀 객단가의 10분의 1. **준비 기준은 요일 평균 매출로 설정**

매출 유형 K-Means 군집

주문 내용으로 매출 유형 5개를 나눴지만, 장사 전 조건 9개 중 관련 있는 것은 기상특보뿐. 요일과도 무관해 유형을 미리 알 수 없어 출현 빈도로 기본 준비

운영 대응 운영 캘린더

매출 차이의 70%는 손님 팀 수, 30%는 팀당 주문에서 생김. **팀 수는 요일 기준표, 팀당 주문은 준비 범위·손질 방식·유형 빈도에 맞춘 기본 재고로 대비**

※ 팀당 기준인 이유: POS에는 손님 인원수가 남지 않아, 영수증 1장을 손님 1팀으로 보고 계산

−4.1%

롤링 438일 오차 차이

9개 중 1개

유형과 관련 있는 장사 전 조건

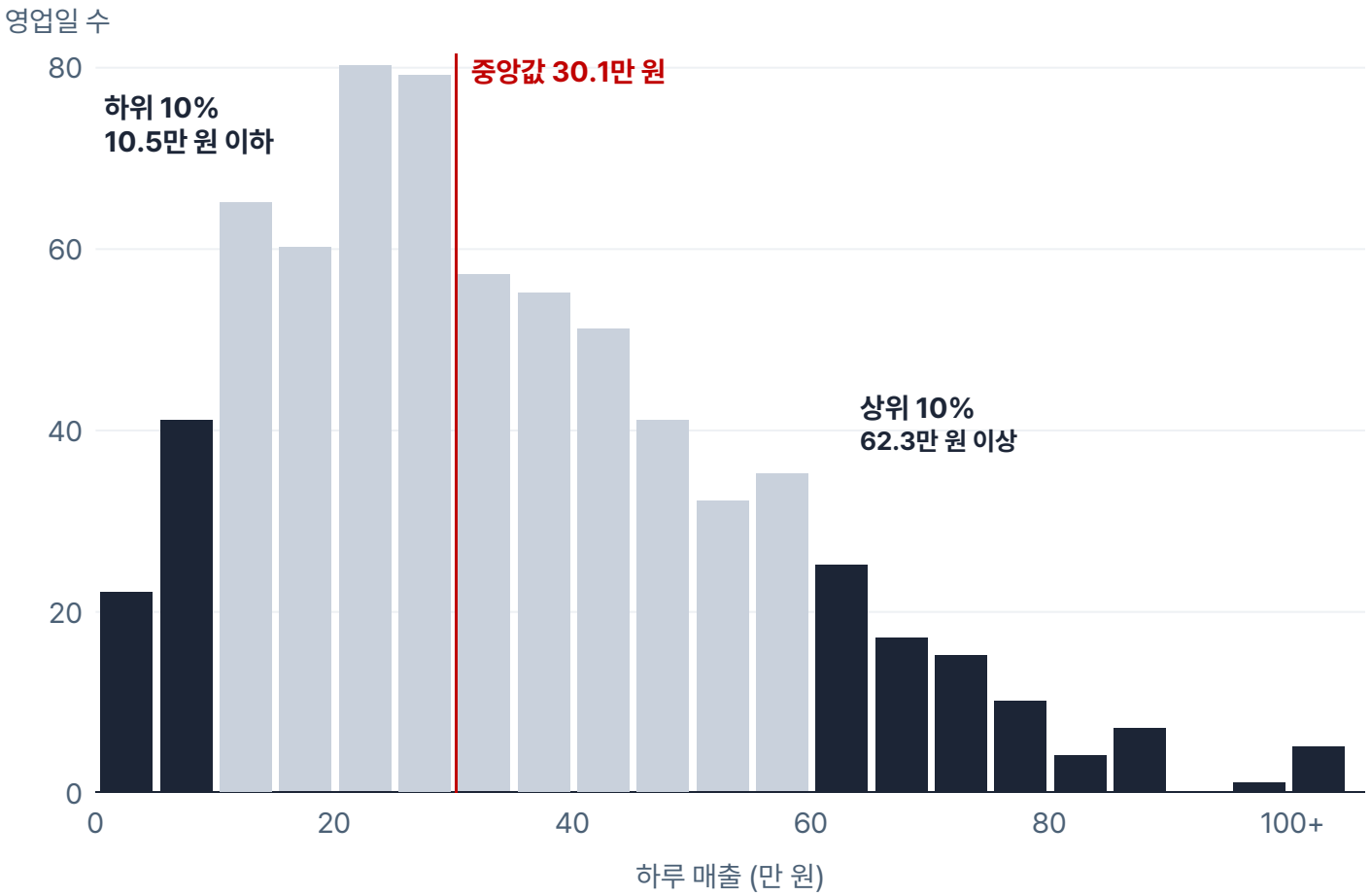
70 : 30

팀 수 : 팀당 주문

요일 평균(B2) : 과거 같은 요일 매출 평균을 그날 예측값으로 쓰는 가장 단순한 방법 · **롤링 평가** : 학습 기간을 늘려 가며 다음 28일 예측을 반복한 평가
객단가 : 손님 한 팀이 쓴 금액 · **K-Means** : 비슷한 날끼리 몇 개 묶음으로 나누는 군집 방법

같은 가게, 상·하위 10% 날의 하루 매출이 6배 가까이 차이

휴무일 28일을 뺀 영업일 702일의 하루 매출 분포



30.3%

중앙값의 절반 미만(18.4%) 또는 두 배 초과(12.0%).
영업일 **열흘 중 사흘**

51.9%

직전 영업일보다 50% 넘게 늘거나 준 날.
어제 매출로 오늘을 짐작하기 어려움

중앙값: 매출을 크기순으로 줄 세웠을 때 가운데 값 · 하루 손님은 1팀부터 19팀까지

02 문제 정의

준비는 장사 전에 확정, 미리 가늠할 매출 기준 필요

주점의 준비 항목은 장사 전에 정해지며, **한 번 정하면 되돌리기 어려움**

준비 항목과 정하는 시점

준비	정하는 시점	정한 뒤
식자재·주류 발주	하루~며칠 전	들어온 재료는 반품 불가
재료 손질	당일 문 열기 전	손질한 재료는 보관 기간 단축
인력 배치	며칠 전 근무표	당일 증원·감원 어려움

준비량을 매출로 가늠하는 이유

후보	판단
메뉴별 판매량	메뉴별로 판매 0개인 날이 99%. 예측할 패턴 없음
손님 팀 수	매출과 상관 0.84로 정보가 겹치고, 객단가 정보는 없음
매출액	**모든 메뉴의 주문량을 금액 하나로 합산. 오차를 "몇만 원"으로 해석 가능**

열흘에 사흘은 매출이 중앙값의 절반 아래 또는 두 배 위

평소 수준(중앙값 30.1만 원)에 맞춰 준비해도 위 세 항목은 당일 조정하기 어려움

세 후보 중 하루 매출액을 기준으로 선정

판매량은 0인 날이 많고 팀 수는 객단가를 놓침. 주문 전체를 담는 매출액이 최적

준비량을 정하려면 미리 알아야 할 두 가지

① 얼마나 팔릴까

매출 규모를 장사 전에 얼마나 가늠할 수 있는가

하루 매출액을 기준으로 준비량을 정하므로

② 어떻게 팔릴까

그날의 매출 유형을 미리 알 수 있는가

같은 매출이라도 시간대·술/식사 구성에 따라 준비할 내용이 달라짐

매출은 준비량 자체가 아니라 준비량을 대신하는 값이라는 한계는 14쪽에 정리

요일부터 차례로 통제해 매출 요인 5개와 예측 단서 4개 선별

장사 전에 알 수 있는 원인 탐색 변수 21개(부록 A1~A4)를 매출과 비교(인과가 아닌 연관 관계).매출과 관계가 큰 요인부터 통제해 다음 요인을 탐색

01 1차 · 하나씩 비교

요일이 매출 변동의 23.4%로 가장 큼.
상위 변수 대부분이 요일을 따라 움직임

→

02 2차 · 요일 통제

같은 요일끼리 다시 측정하자,
공휴일 전날 효과(+13.4만 원)가 새로 드러남

→

03 3차 · 공휴일 전날도 통제

공휴일 효과 대부분은 "다음 날 쉼" 효과로 확인.
나머지 변수 판정 후 공선성 점검

단계별 효과크기

판정 기준 하한 4.2만 원(매출 표준편차의 0.2배) 미만 제외. 손님 한 팀 객단가(약 5.2만 원)에도 못 미침

변수	1차 · 단순 비교	2차 · 요일 통제	3차 · 공휴일 전날 추가	판정
요일	**23.4%**	**통제**	**통제**	**채택**
전날 지하철 승하차	0.253	0.040	0.093	제외
최근 4주 같은 요일 평균	0.419	0.204	0.207	예측 단서
최근 7일 평균 매출	0.135	0.205	0.190	예측 단서
공휴일 전날	**0.374**	**0.738**	**통제**	**채택**
광고 실시	**0.346**	**0.417**	**0.425**	**채택**
연속 영업일수	**0.174**	**0.183**	**0.188**	**채택**
연휴	**0.120**	**0.120**	**−0.289**	**채택**
공휴일	0.146	0.347	0.118	제외
기온·비·기상특보	하한 미만	하한 미만	하한 미만	제외

매출 요인 5개, 예측 단서 4개

요인 요일, 공휴일 전날(통제), 연속 영업일수, 광고 실시(효과 해석은 보류·예측 모델에선 제외, 부록 A7), 연휴

예측 단서 최근 4주 같은 요일 평균, 최근 7일 평균, 지난주 같은 요일, 어제 매출

제외 날씨·유동인구·계절·공휴일·리뷰 시차·광고 경과일수

효과크기 : 수치형은 상관계수, 0/1 변수는 두 집단 평균 차이 ÷ 표준편차(g), 요일(7개 범주)은 요일별 평균 차이가 매출 변동을 설명하는 비율. 세 하한 모두 약 4.2만 원에 맞춤 ·
다중검정 보정(BH) : 여러 변수를 한꺼번에 검정할 때 우연히 통과하는 변수 비율 제한 · **공선성** : 변수끼리 함께 움직여 각자의 효과를 가르기 어려운 상태

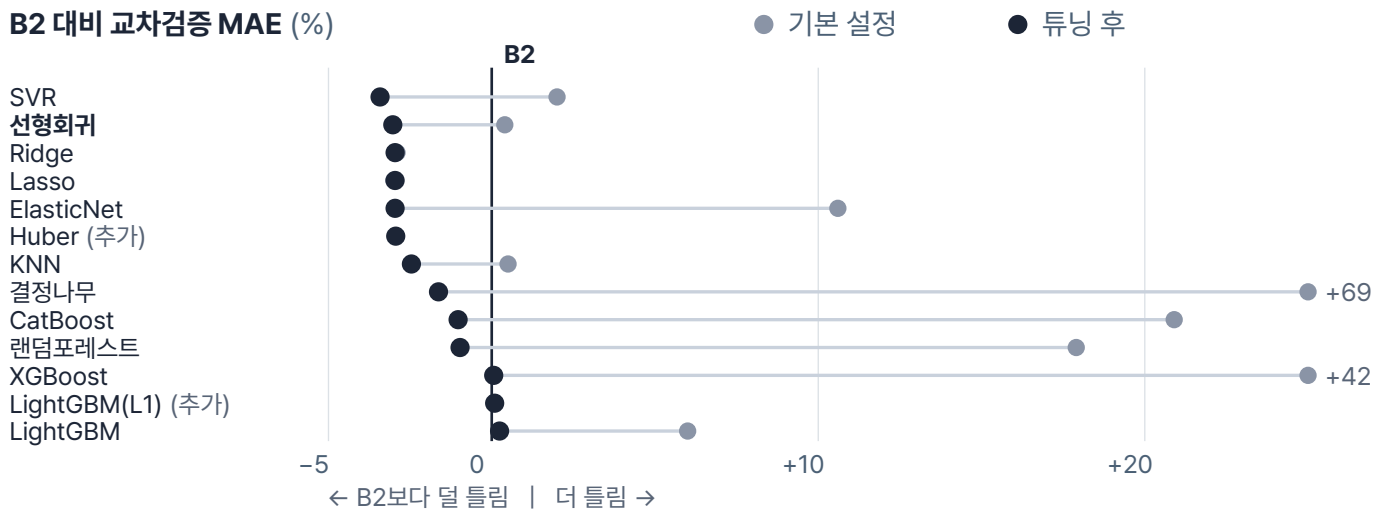
13종을 튜닝한 뒤 세 단계로 걸러 가장 단순한 선형회귀 선택

1위 SVR과 선형회귀의 차이 537원은 평가 기간별 흔들림(2,510원)보다 작아 더 단순한 선형회귀 선택
교차검증 **5개 기간 모두 B2보다 덜 틀림**(평균 −3.0%), 검증 구간에서도 후보 중 **오차 최저**(−7.2%), **과적합 없음**

① 학습과 튜닝

13종 모두 튜닝 후 B2 대비 −3.4~+0.2%. 즉, 점수 순위만으로는 고를 수 없음

기본 설정 11종을 튜닝. 트리 계열은 더 단순하게 재탐색.
Huber·LightGBM(L1)을 더해 13종(과정과 원표는 부록 B3)



② 최종 모델 고르기 13종 → 후보 11개 → 11개 통과 → 선형회귀

① 1위와 차이 없는 모델 묶기
기준 같은 평가 기간끼리 1위와 비교한 차이가 기간별 흔들림(1-표준오차) 안이면 후보
결과 **13종 → 11개 (XGBoost·LightGBM 제외)**

② 과적합 점검
기준 처음 보는 날 오차가 학습한 날보다 4.2만 원(05쪽 효과크기 하한) 이상 크면 탈락
결과 **11개 모두 통과 (차이 최대 1.5만 원)**

③ 가장 단순한 모델
기준 선형 → 규제 선형 → KNN → SVR → 트리 → 나무 여러 그루 합친 모델 순
결과 **선형회귀 (변수마다 기울기 하나)**

1-표준오차 규칙 : 같은 평가 기간끼리 1위와의 MAE 차이를 구해, 그 평균이 차이의 표준오차 안이면 같은 성적으로 봄(부록 A8 규칙) · **B2** : 같은 요일 지난 매출 평균으로 예측하는 기준선
변수 : 요일·공휴일 전날·지난주 같은 요일 매출·연속 영업일수 4개(트리는 과적합해 Ridge 선택, 부록 A8) · 광고 변수는 개업 초기와 섞여 제외(부록 A7)
MAE : 하루 예측 오차 절댓값의 평균 · **교차검증** : 학습 기간을 나눠 앞쪽으로 배우고 바로 뒤를 맞히는 평가를 반복 · **과적합** : 학습한 날에만 잘 맞고 처음 보는 날엔 덜 맞는 상태

처음 보는 62일에서도 B2보다 덜 틀렸지만 62일로는 판단 불가

기존 141일은 모델·변수 검증에 쓰고, 추가한 7~8월 62일은 모델 선정에 쓰지 않은 최종 테스트로 한 번만 평가(학습+검증 558일로 재학습, 부록 A6)
62일로 가려낼 수 있는 차이는 15,282원부터라, 모델·변수는 그대로 두고 **438일 롤링 평가로 다시 확인**(다음 쪽)

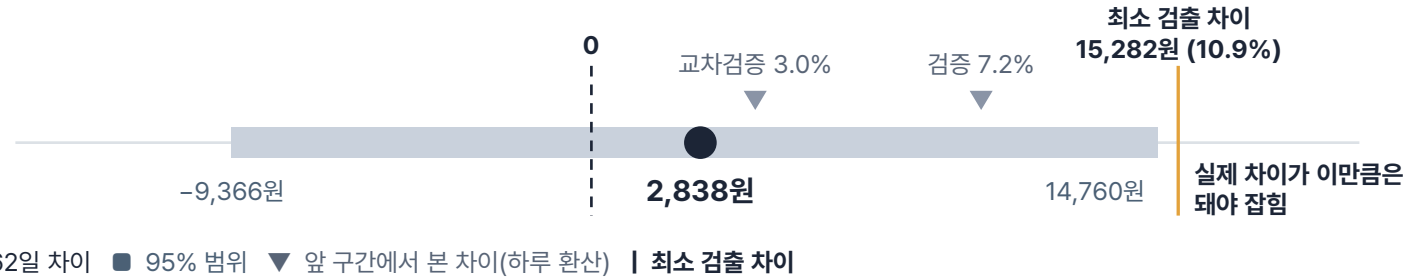
① 62일 성적

평가 구간	학습	선형회귀 MAE	B2 MAE	B2 대비
교차검증 (47일×5)	182~370일	134,307원	138,504원	−3.0%
검증 141일	417일	125,467원	135,213원	−7.2%
최종 테스트 62일	**558일**	**137,978원**	**140,816원**	**−2.0%**
7월		123,353원	131,966원	−6.5%
8월		152,603원	149,667원	+2.0%

8월만 역전 광복절 연휴 공휴일 전날 이틀(실제 4.6만~10.5만 원)을 41만~75만 원으로 예측. 이틀 제외 시 모델 125,673원 vs B2 133,897원

② B2보다 낫다고 할 수 있나

하루 오차 차이 = B2 오차 − 모델 오차 (오른쪽일수록 모델이 나음)



우연과 구별 안 됨
차이 2,838원의 95% 범위가 0을 포함(DM 검정 p = 0.34)

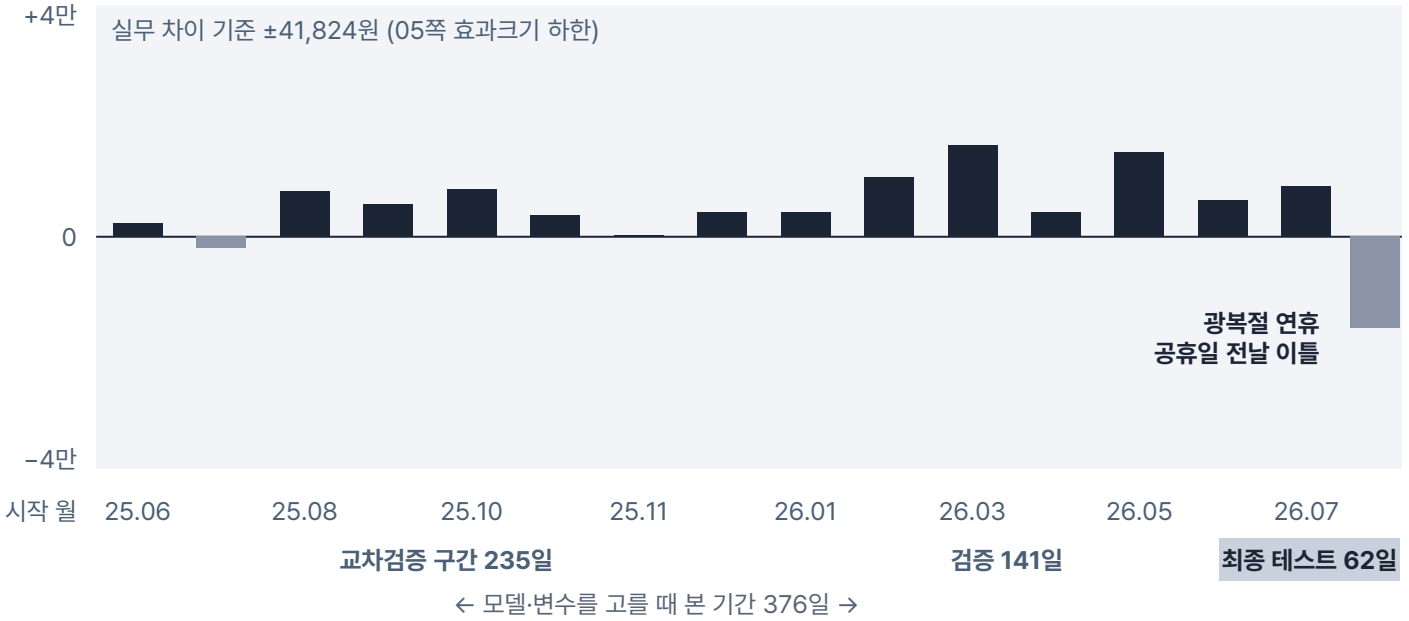
DM 검정 : 두 예측의 오차 차이가 우연인지 보는 검정 · **95% 범위** : 이어진 7일을 묶어 다시 뽑는 블록 부트스트랩
최소 검출 차이 : 실제 차이가 이만큼이면 80% 확률로 유의하게 나오는 크기 · **카드 보정** : 카드가 아닌 결제 2.6%를 더해도 B2 대비 −2.5%로 결론 같음

438일로 늘려 보니 B2보다 오차 4.1% 적지만, 준비량을 바꿀 크기는 아님

182일로 학습을 시작해 28일씩 예측을 반복. 다만 438일 중 376일은 모델 선정에 사용한 기간이라 경향 확인으로 해석

① 28일 묶음별 하루 오차 차이

B2 오차 − 모델 오차 (위쪽이면 모델이 나음)



−4.1% 438일 전체에서 B2보다 덜 틀림

95% 범위 1,922~9,500원, 0을 포함하지 않음 (p = 0.005)

일관성 28일 묶음 16개 중 14개에서 모델이 덜 틀림.
7일마다 다시 학습해도 −3.9%

한계 고를 때 본 기간이 대부분이라 "일관된 경향"으로 읽음 (14쪽)

결론 ① 얼마나 팔릴까

준비 기준은 B2 유지

차이가 준비량을 바꿀 크기가 아님
하루 약 5,600원은 손님 한 팀 객단가(약 5.2만 원)의 10분의 1

모든 구간이 실무 범위 안
구간별 95% 범위가 모두 ±41,824원 안

±41,824원 : 05쪽 효과크기 하한(학습 구간 매출 표준편차의 0.2배), 06쪽 과적합 기준과 같은 금액
MAE : 모델 132,049원 vs B2 137,640원 (하루 5,591원 차이)

손님 수를 뺀 주문 방식 기준, 매출 유형 5개

매출은 "얼마나"만 알려 줌. 같은 매출이라도 술·식사 비중에 따라 준비가 다름
다섯 유형은 경계가 흐려 다시 나누면 평균 9.5%(약 58일)가 다른 유형으로 옮겨 감 → **"경향"으로 해석**

① 군집 입력과 유형 수 손님 수가 아니라 주문 방식으로 나누기

입력 4개 주류 비율 · 메인 비율 · 피크 집중도 · 팀당 주문 수량. 손님 수는 넣지 않음

1차 군집 처음엔 팀당 주문 수량 대신 팔린 메뉴 가짓수(부록 A3)를 사용. 가짓수가 손님 수를 따라 늘어(상관 0.77) 한 군집만 영수증 9.5건(나머지 5.4~6.0건)으로 갈림

수정 손님 수와 무관한 팀당 주문 수량(상관 0.056)으로 교체

유형 수	2개	3개	4개	5개	6개
응집도 개선 폭	–	289.7	208.8	**162.1**	92.4
실루엣 점수	0.183	0.180	0.188	**0.199**	0.178
다시 나눠도 같은 유형	96.6%	79.1%	81.9%	**90.5%**	76.2%

5개 선택 6개에서 응집도 개선 폭이 꺾이고(162 → 92) 실루엣 점수 최고. 2개는 너무 거침

② 다섯 매출 유형 7~8월 62일을 받기 전 영업일 683일(학습 542 + 검증 141) 중 영수증 3건 이상인 606일

유형	일수	비율	특징
대량 주문형	110	18.2%	팀당 7.4개로 많이 주문, 매출 최고(48.1만)
사이드 매출 중심형	89	14.7%	사이드·음료가 주문의 47%, 매출 38.1만
식사 매출 중심형	133	21.9%	메인 비율 최고·적게 주문, 매출 37.6만
피크 집중형	113	18.6%	영수증 3분의 2가 피크에 첫 주문, 매출 35.5만
주류 매출 중심형	161	26.6%	주류 비율 최고·저녁 내내, 매출 최저(32.2만)

손님 수는 비슷. 영수증 수는 다섯 유형 모두 6.3~6.8건. 유형별 매출 차이는 팀 수가 아닌 팀당 주문(객단가)에서 나옴(11쪽)

예 대량 주문형 날은 손님 팀 수가 평소와 같아도 한 팀이 7.4개를 시켜 매출이 평균보다 약 10만 원 높음. 주류 매출 중심형 날은 손님이 저녁 내내 흩어져 와 술 위주로 마셔 객단가가 가장 낮음

실루엣 점수 : 같은 군집끼리 가깝고 다른 군집과 먼 정도(−1~1, 클수록 잘 나뉨) · 영수증 2건 이하 77일은 비율이 0·1로 치우쳐 제외 · 정답이 없어 학습·테스트를 나누지 않음 · 부록 B4
응집도 개선 폭 : 군집을 하나 늘릴 때 군집 내 제곱합이 줄어든 양 · **다시 나눠도 같은 유형** : 날짜 80%로 30번 다시 나눠도 같은 유형에 남은 날 비율

요일·날씨·광고로는 매출 유형 사전 식별 불가

유형을 미리 알면 메뉴별 준비를 다르게 할 수 있는지 확인

① 장사 전 조건과 유형의 관계 검정 유형 특징에서 세운 가설을 함께 확인

조건 9개 달력(요일 · 공휴일 · 공휴일 전날 · 연휴 · 계절), 날씨(비 · 기온 · 특보), 광고

방법 조건마다 유형 분포가 달라지는지 카이제곱 검정. 9번 검정하므로 홀름 보정

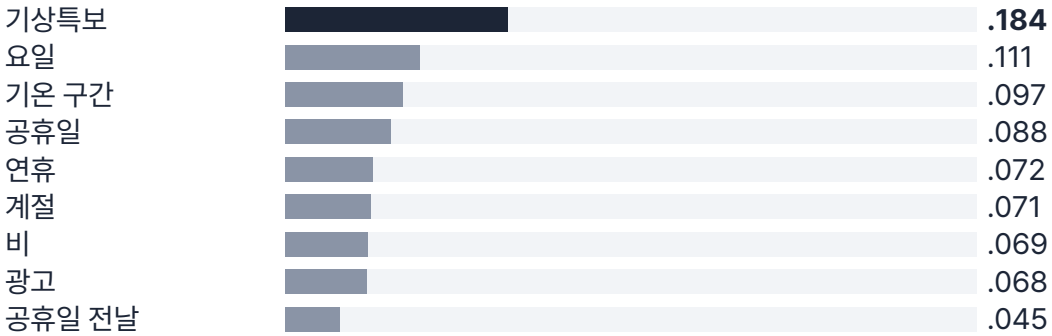
가설(유형 특징으로 그 유형이 많을 날을 짐작)

H1 대량 주문형 (한 팀이 7.4개 주문) → 모임이 큰 주말 · 공휴일에 많을 것이다

H2 피크 집중형 (3분의 2가 피크에 첫 주문) → 퇴근 후 몰리는 평일에 많을 것이다

H3 공휴일 · 연휴 (평소 요일과 손님 구성이 다름) → 따로 나타나는 유형이 있을 것이다

② 결과 조건 9개와 유형의 연관 크기 (크라메르 V, 남색 = 보정 후 유의)



기상특보만 유의 p = 0.004, 크라메르 V 0.18로 약한 연관. 특보 112일 중 48일(43%)이 주류 매출 중심형(전체 26.6%). 특보는 대부분 7~8월 폭염이지만 계절 · 기온 구간은 무관해, 특보가 내려질 만큼 더운 날에 한정된 경향

가설 3개 모두 기각 요일 p = 0.19, 공휴일 0.33, 연휴 0.53. 토요일에 대량 주문형이 많고 피크 집중형이 적은 경향만 보임

결론 ② 어떻게 팔릴까

유형은 출현 빈도로 준비

장사 전 조건으로는 가늠 불가
9개 중 기상특보만 약하게 연결

장사 중에 알아보기에도 늦음
19시 전 첫 주문은 약 10%. 피크가 지나야 유형이 드러나 준비에 쓸 수 없음

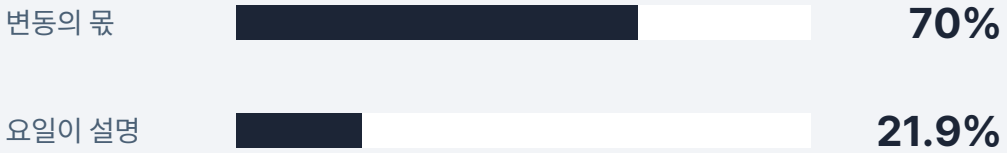
크라메르 V : 두 범주 변수의 연관 크기, 0(무관)~1 · **홀름 보정** : 검정을 여러 번 할 때 우연히 유의하게 나오는 것을 막는 보정
카이제곱 검정 : 조건마다 유형 분포가 달라지는지 보는 검정

매출 변동은 팀 수 70%, 팀당 주문 30%, 준비 방식은 따로

준비 기준 B2(08쪽)와 유형 빈도 준비(10쪽)가 매출 변동에서 맡는 몫을 분해. 요일은 팀 수 변동의 21.9%를 설명하고 나머지는 준비 범위로 대비

매출 변동을 두 몫으로 나누면 하루 매출 = 온 팀 수 × 객단가

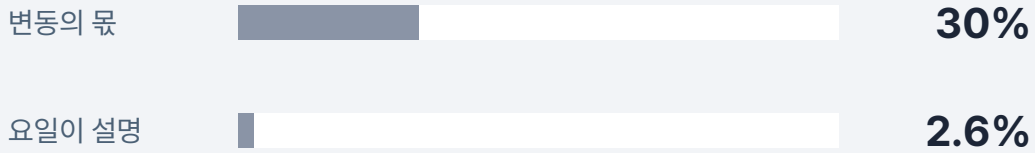
팀 수 몇 팀이 왔나



→ 장사 전에 가늠됨

얼마나 팔릴까 요일별 평소 매출(B2)이 이미 담음 (08쪽)

팀당 주문 한 팀이 얼마나 시켰나



→ 장사 전에 가늠 안 됨

어떻게 팔릴까 매출 유형이 갈리는 몫이라 미리 알 수 없음 (10쪽)

몇 팀이 오는지는 요일에 따라 달라지지만, 한 팀이 얼마나 시키는지는 요일과 거의 무관. 그래서 요일 외 변수를 더한 모델도 4% 남짓만 덜 틀림

종합 결론 · 두 질문을 합친 준비

두 몫을 따로 준비

가늠되는 몫은 기준 매출로
요일별 평소 매출(B2)을 준비량의 중심으로

가늠 안 되는 몫은 여유로
유형 출현 빈도에 맞춘 기본 재고와 준비 범위 → 운영 캘린더(12쪽)

분해 : 매출 = 팀 수 × 객단가라서, 날마다 오르내리는 폭을 팀 수 몫과 객단가 몫으로 나눔(둘이 함께 움직인 부분은 반씩) · **요일이 설명** : 요일별 평균 차이로 설명되는 변동의 비율(학습+검증 683일 기준, 매출 전체는 25.3%. 05쪽 23.4%는 학습 542일 기준)

요일 기준표로 출발, 남는 차이는 범위·손질 방식·기본 재고로 대응

종합 결론(11쪽)을 장사 전에 쓰는 표로 정리. 기준 매출은 광고 시작 이후 학습 417일 + 검증 141일 = 558일의 요일별 평균(B2)

① 요일별 준비표 팀 수 몫은 기준 매출, 남는 차이는 범위로

요일	기준 매출	준비 범위 (80%)	1~2팀인 날	재료 손질
월	26.1만	11.4만~43.5만	16.8%	나눠서
화	27.5만	12.0만~45.8만	16.7%	나눠서
수	29.5만	12.9만~49.1만	11.3%	나눠서
목	32.1만	14.0만~53.4만	13.0%	나눠서
금	**55.7만**	**24.3만~92.6만**	**3.0%**	**미리 전량**
토	**52.3만**	**22.8만~87.1만**	**4.0%**	**미리 전량**
일	29.1만	12.7만~48.4만	14.7%	나눠서

나눠서 손질하는 이유 손님이 1~2팀뿐인 날은 매출이 기준보다 크게 적음(실제 평균 13.3만 원, 기준 30.7만 원). 이런 날이 열흘에 하루 이상인 요일(월~목·일)은 손질을 나눔

② 결정 시점별 쓰는 법 그때 알 수 있는 정보만 씀

며칠 전	발주·근무표는 기준 매출로. 주류·보관 기간이 긴 재료는 범위 위쪽
전날	기상특보(폭염·한파, 대부분 폭염) 예보면 주류↑·사이드 재료↓ 조정 검토. 유형과 관련 있던 유일한 장사 전 조건(10쪽)
문 열기 전	왼쪽 표의 손질 방식대로. 공휴일 전날은 많이, 휴무 뒤 첫날은 조금 적게 (05쪽 매출 요인 참고, 휴가철 연휴 전날은 예외)
항상	대량 주문형(5~6일에 하루) 대비 여유 재고, 피크 집중형(5일에 하루) 대비 피크 전 밑작업

예 · 수요일 매출 범위 위쪽은 49.1만 원. 주류는 남아도 손실이 적어 이 정도 매출에도 모자라지 않게, 손질 재료는 기준(29.5만 원)의 일부만 먼저 손질하고 손님이 오는 대로 추가. 열흘에 하루꼴인 1~2팀 날의 폐기를 줄이는 방안

준비 범위(80%) : 검증 141일의 "실제 ÷ 기준" 비율 10%·90% 분위수(0.44~1.66배). 95%는 범위 끝이 3~4일로 정해져 흔들리고 0.2~2.2배로 너무 넓음
나눠서 손질 : 일부만 먼저 손질하고 손님이 오는 대로 추가

매출 규모는 요일 평균까지, 매출 유형은 출현 빈도로 준비

두 분석 질문의 답을 합친 준비 방식

결론 ① 얼마나 팔릴까

요일 평균 수준까지

−4.1%

롤링 438일에서 B2보다 덜 틀림
그러나 하루 약 5,600원, 객단가의 10분의 1

→ 준비 기준은 요일별 평소 매출(B2) · 08쪽

결론 ② 어떻게 팔릴까

미리 알 수 없음

9개 중 1개

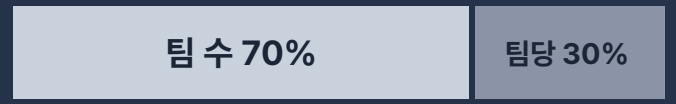
장사 전 조건 중 유형과 관련 있던 것은 기상특보뿐
장사 중에는 피크가 지나야 드러남

→ 출현 빈도로 기본 준비 · 10쪽

종합 결론 · 두 질문을 합친 준비

두 몫을 따로 준비

하루 매출 변동의 몫



팀 수는 요일로 일부만 가늠되고(팀 수 변동의 21.9%),
팀당 주문은 장사 전에 가늠되지 않음 · 11쪽

→ 운영 캘린더로 묶음 · 12쪽

매출 요인의 시사점

원인 탐색(05쪽)과 모델 안 기여(SHAP, 노트북 6.7)

준비에 반영 요일 · 공휴일 전날 · 휴무 뒤 첫날(연속 영업일수)



모델 안 기여 지난주 같은 요일 18 · 공휴일 전날 10 · 연속 영업일수 2%

신경 쓰지 않아도 됨 비 · 기온 · 유동인구 · 계절

요일을 통제하면 매출과 관계없음. 날씨로 준비량을 바꿀 근거 없음

이 자료로는 판단 불가 광고

개업 초기와 섞임. 켜고 끄는 기간을 비교해야 알 수 있음

SHAP(모델 안 기여) : 예측을 변수별 몫으로 나눈 값(선형회귀: 계수 × (값 − 평균))

결론이 기대는 가정과 확인하지 못한 것

결론을 뒤집지는 않지만, 결론을 읽을 때 함께 감안해야 하는 점

평가 기간

· 결론의 4.1%는 롤링 438일 결과지만, 그중 376일은 변수와 모델을 고를 때 본 기간

· 모델 선정에 쓰지 않은 7~8월 62일로는 3~6% 차이를 가려낼 수 없음. 확인하려면 새 자료 140~800일 필요

· 7~8월은 카드 결제만 기록돼 약 2.6%가 빠졌을 수 있음(보정해도 결론 같음)

모델과 변수

· 개업 초기를 빼고 417일로 학습해 1년 단위 계절 패턴은 못 배움

· 광고 효과는 개업 초기와 섞여 따로 잴 수 없음

· 변수 4개는 Ridge 한 모델의 선택을 따름. 연속 영업일수는 몫이 작고 흔들림

· SARIMA 같은 시계열 전용 모델과는 비교하지 않음

매출 유형

· 유형 5개는 판단이 들어간 선택(가장 안정적인 것은 2개)

· 다시 나누면 평균 9.5%의 날이 다른 유형으로 옮겨 감

· 날짜끼리 서로 닮아 검정의 p값이 실제보다 작게 나왔을 수 있음

운영 캘린더

· 준비 범위는 열흘 중 8일 포함하도록 만들었지만, 7~8월 적용 시 열흘 중 7일꼴(72.6%)만 포함

· 폐기·품절 기록이 없어 캘린더대로 준비하면 실제로 덜 남는지는 확인 못 함

· 단체 손님 같은 급등일은 예약 기록이 없어 미리 알 수 없음

보완에 필요한 자료 예약 여부 · 폐기량 · 품절 기록이 있으면 확인할 수 있는 것

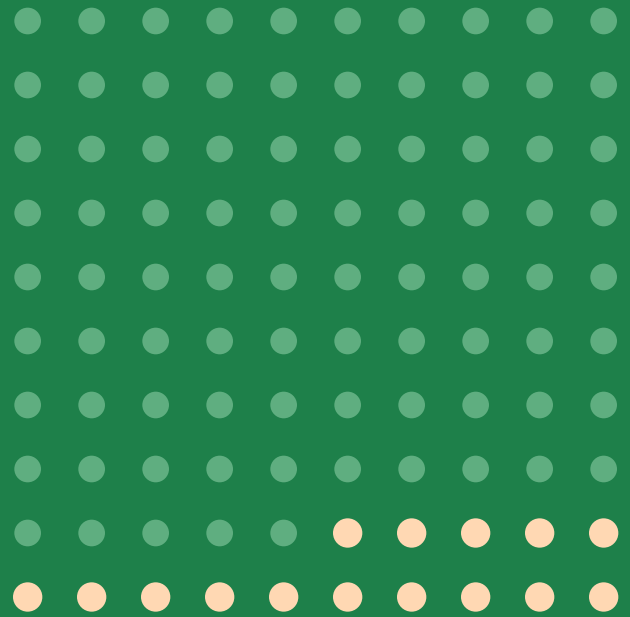
캘린더 효과 : 전후 폐기·품절 비교 · **급등일 :** 단체 예약일을 기준 위로 따로 표시 · **새 기간 :** 모델 선정에 쓰지 않은 기간으로 4.1% 우위와 범위 재확인

PROJECT 02

1인 프로젝트

식료품 마트의 이탈 방지 CRM 타기팅 분석

전체 매출은 늘었는데, **갈수록 덜 오는 가구**는 누구이고 **어떻게 되돌릴까**



370 / 2,405가구 **15.4%**
84주 동안 감소 추세 · 점 하나 ≈ 24가구

DATA
Dunnhumby The Complete Journey
2,500가구 · 2년 거래 중 84주 · 캠페인 30개

TOOLS
Python · pandas · scipy · statsmodels
scikit-learn(최근접 이웃 짝짓기) · 부트스트랩

SCOPE
분석 · CRM 방안 · 실험 설계까지
실제 캠페인 집행과 효과 검증은 하지 않음

본문 01~09쪽 · 부록 C·D

00 요약
01~02쪽
01 분석 흐름
02 요약
흐름과 결론

01 현상과 문제
03쪽
03 감소 가구 식별
+5.5% 뒤의 지속 감소 370가구

02 원인 탐색
04~05쪽
04 원인 설계
05 원인 판정
흔적으로 가설 판정

03 캠페인 효과
06쪽
06 지난 캠페인
짝짓기 · 이중차분

04 해결 방안
07~08쪽
07 CRM 시나리오
08 실험 설계
감소 양상별 방안·무작위 실험

05 결론과 한계
09쪽
09 결론
확인 · 추정 · 확인 못 한 것

부록 C C1~C4 검증 설계와 결과 · 기준 바로잡기 · 판정 설계 · 가설별 결과 · 캠페인 비교

부록 D D1 참고 자료 · 용어 풀이

00 분석 흐름

누가·왜 줄었는지와 지난 캠페인 효과를 묶어 감소 양상별 CRM 방안으로 연결

마트가 줄어드는 가구에 다가가려면 누구에게, 왜, 무엇으로 다가갈지를 알아야 한다는 기준으로 세 질문 설정



00 요약

지속 감소 370가구, 옮겨 간 가능성에 맞춘 CRM 방안과 실험 설계

문제 맨-켄달 추세 검정

전체 구매액은 +5.5% 늘었지만, 분석 대상 2,405가구 중 370가구(15.4%)는 84주 동안 감소 추세.
줄기 전 구매액의 22.1%를 차지하던 가구가 1년 사이 −61.2%, 주로 방문을 줄임

원인 가설 검증 · 줄기 전 크기 짝짓기

다른 곳 구매 기록이 없어 감소 양상·범위로 가설을 구분. 값·상품·행사 탓은 뒷받침되지 않고,
방문 감소만으로 설명하기 어려울 만큼 단골 품목을 통째로 끊어 장보기 일부를 다른 곳으로 옮겼을 가능성이 큼

방안 CRM 시나리오 · 무작위 실험 설계

지난 B형 캠페인은 평균 구매액 +6.4%(추정), 효과의 3분의 2는 쿠폰을 안 쓴 가구에서 나옴.
세 묶음(서서히 274·한 번에 67·끊김 29가구)에 쿠폰이 든 안내를 설계하고 무작위 12주 실험으로 확인

※ 실제 집행·효과 검증은 하지 않음. 지금 가구 수로는 B형만 한 효과(4.5~6.4%)를 한 번에 가르기 어려움

문제

370가구

지속 감소 · 분석 대상의 15.4%

원인

4.2→18.1%

끊긴 단골 품목 몫(중앙값) · 방문 감소만으로 예상 → 실제

방안

+6.4%

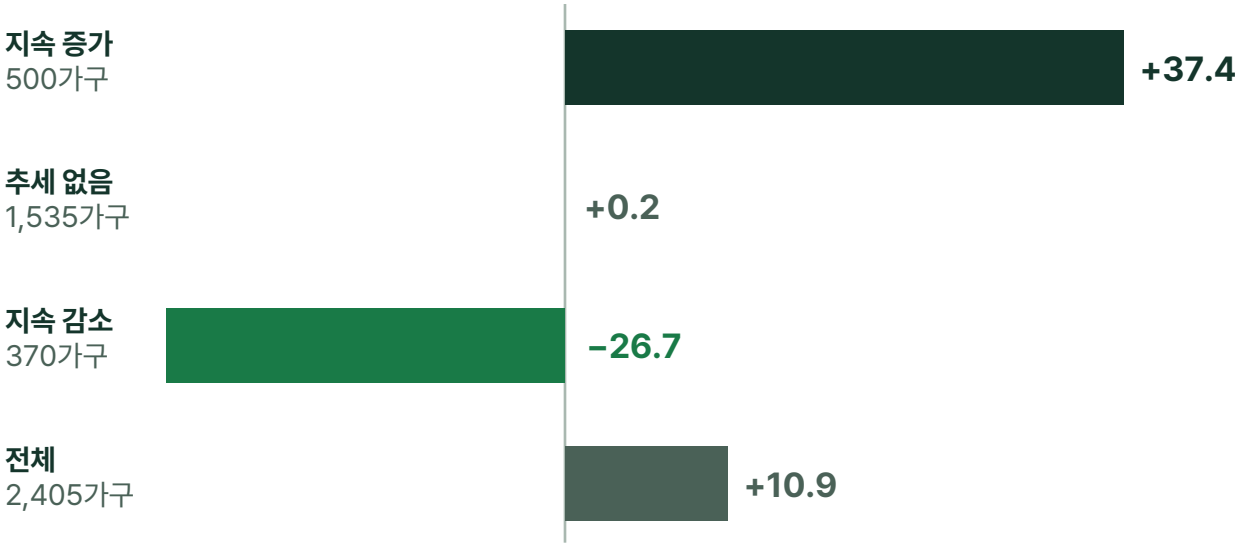
지난 B형 캠페인 효과(추정) · 쿠폰 안내의 근거

맨-켄달 추세 검정 : 4주씩 21구간에서 뒤 구간이 앞 구간보다 낮은 짝이 많은지 세는 검정 · **짝짓기** : 줄기 전 구매액·방문이 가장 닮은 비교 가구를 골라 크기를 맞춤
이중차분 : 받은 가구의 변화에서 비슷한 받지 않은 가구의 변화를 뺀 값 · **B형** : 받은 가구 모두에게 같은 쿠폰 묶음을 보낸 캠페인

전체 구매액은 +5.5%, 그러나 6가구 중 1가구는 84주 동안 감소 추세

분석 대상 2,405가구를 84주 구매 추세에 따라 세 묶음으로 나누고, 1·2분기 대비 5·6분기 구매액 증감을 비교

① 추세 묶음별 구매액 증감 1·2분기 → 5·6분기, 만 달러



전체 성장은 지속 증가 500가구에 기댐. 이 가구들이 없었다면 전체 구매액은 −13.4%

줄어든 370가구는 줄기 전 구매액의 22.1%를 차지하던 가구, 이 흐름이 이어지면 그 몫이 사라짐

데이터 한 식료품 체인에서 자주 장을 보는 2,500가구의 102주 구매 기록
매장 거래 기록의 매장 582곳에 흩어진 가구로, 가구마다 주로 가는 매장이 다름
분석 대상 2,405가구는 1·2분기(18~43주)에 구매가 있던 가구

② 지속 감소 판정

370가구 15.4%

우연히 걸리는 비율(4.9%)의 3배. 줄기 전 크기와 관계없이 13~17%

③ 무엇이 줄었나 줄기 전 → 1년 뒤

구매액	**−61.2%**
방문 수	**−57.2%**
장바구니당 금액	**−9.3%**

주로 방문을 줄임. 92%(341가구)는 아직 오고, 29가구는 5·6분기에 한 번도 오지 않음

맨-켄달 추세 검정 : 4주씩 21구간에서 뒤 구간이 앞 구간보다 낮은 짝이 많은지 세는 검정(계절분을 뺀 뒤) · **추세 없음 +0.2만** : 순증에서 두 묶음을 뺀 값
지속 감소 가구가 1·2분기만큼 계속 샀다면 증가율 19.0%(가정 계산, 되찾을 수 있는 금액이 아님) · 평균 회귀 착시와 기준 변경은 부록 C1

다른 곳 구매 기록이 없어, 가설별로 예상되는 흔적을 비교

덜 오게 된 이유를 갈래로 나누고, 갈래별 예상 감소 양상·범위를 결과 확인 전에 정함

① 요인 가설 트리



가지 3은 1차 판정 뒤 "정말 줄었나"를 따지려고 더한 갈래

가르는 흔적

양상 서서히 / 한 번에 / 같은 매장 가구가 함께 감소 **줄어든 범위** 식사 재료만 / 생활용품까지 · 방문 / 장바구니
끊긴 품목 방문이 준 만큼보다 단골 품목을 더 끊었나(05쪽)

② 비교 대상 줄기 전 구매액·방문이 비슷한 가구끼리

감소 가구는 원래 더 많이 사던 가구라,
추세 없는 가구 중 1·2분기 구매액·방문이 가장 비슷한 3곳을 짝으로 골라 비교(362가구)

0.494
짝짓기 전 · 909 대 530달러
방문 33 대 20회

0.002
짝짓기 후 · 889 대 897달러
방문 33 대 32회

달러·회: 1·2분기 구매액·방문 중앙값(감소 대 비교)
큰 숫자: 구매액의 표준화 평균 차이(0.1 미만이면 비슷)

③ 판단 기준 결과 보기 전에 정함

뒷받침됨	예상 방향 + 델타 0.147 이상 + $p < 0.05$ + 다섯 분위 중 넷 이상 같은 방향
약함	방향은 맞지만 크기·분위 중 일부 미달
뒷받침되지 않음	방향이 다르거나 크기가 작음

캠페인은 판정에 쓰지 않음
(많이 사는 가구에 집중돼 선후를 가릴 수 없음)

클리프의 델타 : 두 묶음에서 한 가구씩 견줬을 때 가설 쪽인 경우의 비율 – 반대 비율(0.147은 100번 중 약 57 대 43) · **표준화 평균 차이** : 평균 차이 ÷ 표준편차
한계 : 맞춘 것은 기록된 크기뿐, 가구원 수·소득·거리 같은 차이는 맞추지 못함

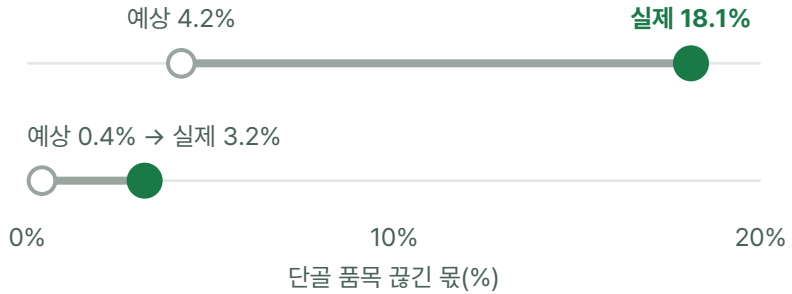
방문 감소만으로는 설명되지 않는 단골 품목 끊김, 장보기 일부를 옮겼을 가능성

자주 사던 품목이 방문이 준 만큼보다 더 끊겼고, 장보기 자체가 줄었다는 설명과 값·상품·행사 탓은 뒷받침되지 않음

① 단골 품목이 얼마나 끊겼나 가구마다 따로 정함

단골 품목 1·2분기(26주)에 4번 이상 산 품목 분류(한 번에 여러 개 사도 1번)
끊긴 몫 5·6분기(26주)에 한 번도 안 산 단골 품목에 쓰던 돈의 비중
예상 구매 습관은 그대로이고 방문만 줄었을 때 저절로 빠질 몫

② 방문이 준 것만으로 설명되나 같은 짝끼리 본 중앙값



서서히 감소 가구는 방문이 준 것을 감안해도 단골 품목을 훨씬 더 많이 끊음.
비슷한 짝과 견줘도 뚜렷함
델타 0.327 · p 0.001 · 구매 규모 다섯 단계 모두 같은 방향

③ 다른 원인 가설 검증 짝지은 비교 가구 대비

가설	확인한 흔적	판정
돈을 아낌	싼 상품으로 바꾼 흔적 작음 (상대 단가 델타 0.072)	**약함 → 보정 뒤 뒷받침되지 않음**
식구 감소	한 번에 담는 양이 준 가구 12가구(3.5%)뿐	**뒷받침되지 않음**
외식·배달	식사 재료가 아니라 생활용품이 더 줄어듦	**뒷받침되지 않음**
이 마트가 나빠짐	사던 상품의 값·행사 변화도, 그 변화에 대한 반응도 짝과 차이 없음	**뒷받침되지 않음**

1~3행: 장보기 자체가 줄었을 때(가지 1) · 4행: 옮겼다면 이 마트 탓인가(2-1)

④ 해석

장보기 일부를 다른 곳으로 옮겼다는 설명이 가장 잘 맞음(추정)
다른 곳 구매 기록이 없어 직접 확인한 것은 아님
옮긴 이유 이 마트의 값·상품·행사(2-1) 탓은 뒷받침되지 않음
다른 곳이 좋아짐(2-2)과 이사·생활 반경 변화(2-3) 중 무엇인지는 못 가름
확인 못 한 것 식생활·필요가 바뀌어 품목을 끊었을 가능성, 품질·서비스 변화

예상 : 5·6분기 방문 수만큼 1·2분기 장바구니를 다시 뽑아(50번) 빠진 단골 품목 몫의 평균 · 그래프는 짝을 찾은 서서히 감소 253가구와 짝 516가구(여러 번 뽑힌 가구는 여러 번 셈)
검정 : 가구마다 실제−예상을 구해 짝과 비교(BH 보정 뒤에도 18개 중 17개 판정 유지) · 전체 판정 부록 C3
BH 보정 : 여러 검정에서 우연히 유의하게 나오는 비율 제한 · 묶음 274·67·29가구는 07쪽

지난 캠페인 효과는 B·C형에만 남았고, 대부분 쿠폰을 안 쓴 가구에서

받기 전 흐름까지 닮은 비교 가구와 짝지어 이중차분으로 추정한 효과. 기준은 쿠폰 사용률이 아니라 끝난 뒤 12주의 구매액과 방문

① 유형별 효과 끝난 뒤 4주당, 받은 가구 − 짝

1차 비교는 받은 가구가 받기 직전부터 줄던 중이라 흐름이 어긋났고, 받기 전 흐름까지 맞춰 다시 짝지음

유형	짝(쌍)	구매액	방문	판정
A형 가구별로 고른 쿠폰	1,977	+0.2달러	0.00번	**뚜렷한 효과 확인 못 함**
B형 모두에게 같은 쿠폰 묶음	1,046	**+13.8달러 (+6.4%)**	+0.14번	**효과 있음** 받기 전 적게·중간쯤 사던 가구에서만
C형 모두에게 같은 쿠폰 묶음	150	+53.5달러 (+25.7%)	+1.33번	**효과 있음(약함)** 짝이 적고 균형 일부 미달

줄던 가구에도 통했나 받기 직전 6주에 줄던 가구에서 B형은 구매액 +17.8달러(+8.2%)지만 방문을 늘린 근거는 없음. 방문을 늘린 것은 C형뿐(+1.34번, 75쌍, 약함)

② 쿠폰을 안 쓴 가구의 몫



종료 후 효과 중 쿠폰을 받고 쓰지 않은 쌍의 몫.
할인 금액보다 쿠폰이 든 발송물을 받은 것이 구매와 이어졌을 가능성

모든 캠페인이 쿠폰을 담고 있어, 쿠폰 없는 안내만으로 같은지는 모름. 외부 연구도 같은 방향(Venkatesan & Farris 2012, Sahni 외 2017)

이중차분 : 받은 가구의 변화에서 비슷한 받지 않은 가구의 변화를 뺀 값 · **짝** : 받기 전 6주씩 두 구간의 방문·구매액이 가장 닮은 비교 가구 3곳
한계 : 지난 기록이라 추정 효과 · 4주에 5번 안팎 오던 가구 기준 · 늘어난 것은 매출이지 이익이 아님 · 쿠폰 품목·할인 폭은 데이터에 없음 · 짝 균형 부록 C4

감소 양상별로 대상·수단·지표를 나눈 CRM 시나리오

원인 탐색으로 대상·묶음·되찾을 품목을, 캠페인 효과로 전달 수단을 정함. 원인별이 아닌 감소 양상별 대응

① 묶음별 시나리오

대상은 실험 전체 대상, 실제로 다가가는 것은 무작위로 나눈 쪽

묶음	우선순위용 몫	무엇을	수단	성과 지표
서서히 감소 274가구 84주에 걸쳐 서서히 줄고 단골 품목 여럿을 끊음	**4.07만 달러** 상위 절반이 87.3%	끊긴 단골 품목을 다시 사게 함	**끊긴 품목 안내 + 그 품목 쿠폰** 몫 큰 순. 품목별 쿠폰은 검증 안 된 가설	보정한 4주당 구매액, 재구매 비율
한 번에 감소 67가구 방문이 계단처럼 줄어듦	**1.90만 달러** 상위 절반이 86.2%	한 번 다시 오게 함	**쿠폰이 든 안내** 4주 안에 다시 오면 끊긴 품목 쿠폰으로 이어감	4주 안 재방문 비율
끊김 29가구 5·6분기 방문 없음	**0.52만 달러** 단골 품목 있는 18가구	다시 올 계기를 줌	**쿠폰이 든 안내 한 번**	다시 온 가구 수

발송 방식 서서히 274가구는 되찾을 몫이 큰 순으로 끊긴 품목 안내와 쿠폰을, 한 번에 67가구는 먼저 한 번 보내고 반응한 가구에만 추가로 보냄

쿠폰을 넣는 이유

지난 B형 캠페인 효과의 3분의 2는 쿠폰을 쓰지 않은 가구에서 나옴. 할인보다 쿠폰이 든 안내를 받은 것이 효과와 이어졌을 가능성. 할인 폭은 데이터에 없어 정하지 않음.
다만 맞춤 쿠폰(A형)은 끝난 뒤 효과가 남지 않아 안내와 함께 씀

앞세울 품목

생활용품은 비율로는 더 줄었지만 되찾을 몫의 1.6~3.3%뿐.
상위는 소고기·맥주·냉동식품 같은 일상 품목

우선순위용 몫 : 1·2분기에 끊긴 단골 품목에 쓴 금액(담배·선불 충전 제외). 지난 구매액이라 실제 회수 예상액이 아님 · **재구매 비율** : 끊긴 품목을 다시 산 가구 비율
확인 못 한 것 : 분유·기저귀처럼 필요가 끝났을 수 있는 품목을 가를 수 없음

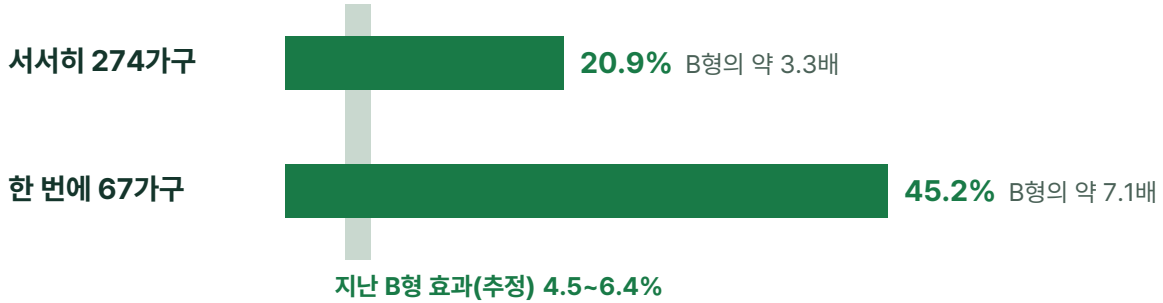
12주 무작위 실험 설계, B형 수준의 효과는 한 번에 확인하기 어려움

기본 비교는 '쿠폰이 든 안내 대 아무것도 안 함'. 반응과 무관하게 처음 나눈 가구 전체로 효과 평가

① 실험 설계

배정	묶음마다 무작위로 반씩 나눠 한쪽에만 안내. 4주 구매액 약 223달러 위·아래 가구를 양쪽에 같은 비율로 넣음(층화)
기간	12주
주 지표	서서히 : 보정한 4주당 구매액(재구매 비율 보조) 한 번에 : 재구매 비율
끊김 29가구	가구가 너무 적어 효과 판정 대신 기록으로만 봄
다음 실험의 가설	쿠폰 없이 안내만 보내도 되는지 (지난 캠페인은 모두 쿠폰을 담아 모름) 품목별 쿠폰 대 공통 쿠폰 이번엔 가구가 적어 갈래를 늘리지 않음

② 지금 가구 수로 가려낼 수 있는 가장 작은 효과 4주당 구매액 기준



지난 B형 수준의 효과는 지금 가구 수로 한 번에 가려내기 어려움
효과가 있어도 통계적으로 확인하지 못할 수 있어, 실험 결과를 합치거나 가구 수를 늘려야 함
배수는 B형 상한 6.4% 기준 · 한 번에 감소의 주 지표는 재방문 비율이지만 여기서는 두 묶음 모두 4주당 구매액 기준

최소 검출 효과 : 반씩 나눴을 때 양측 5%·검정력 80%로 가를 수 있는 가장 작은 효과 · **보정** : 줄기 전 구매액을 함께 넣어 잡음을 줄인 비교(앞뒤 상관 0.84~0.90)
층화 : 비슷한 크기끼리 묶은 뒤 그 안에서 무작위 배정

되찾을 몫이 큰 가구부터 쿠폰이 든 안내로 다가가되, 효과는 실험으로 확인

누가·왜 줄었나와 어떻게 되돌릴까의 답을 합친 실행 방향

누가 줄었나

6가구 중 1가구가 꾸준히 감소

370가구

84주 감소 추세, 분석 대상의 15.4%
줄기 전 구매액 22.1% · 주로 방문 감소

→ 지속 감소 판정 · P2·3

왜 줄었나

장보기 일부를 옮겼을 가능성

4.2→18.1%

방문이 준 만큼보다 단골 품목을 더 끊음
값·상품·행사 탓은 뒷받침되지 않음

→ 원인 판정 · P2·5

어떻게 되돌릴까

쿠폰이 든 안내 + 무작위 실험

+6.4%

지난 B형 캠페인 효과(추정),
3분의 2는 쿠폰을 안 쓴 가구에서 나옴

→ CRM 시나리오 P2·7 · 실험 P2·8

한계 추정에 그친 것과 확인하지 못한 것

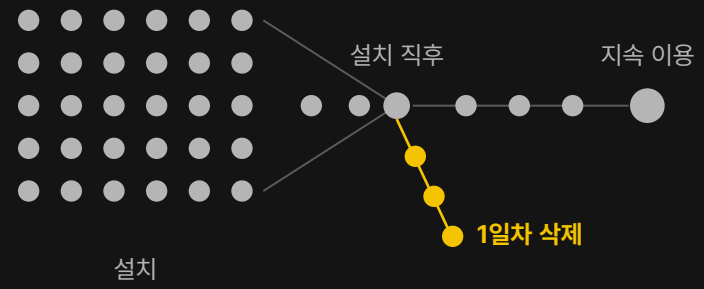
추정에 그침
구매처 이동: 다른 곳 구매 기록 없음
지난 캠페인 효과: 선정 기준이 섞였을 수 있음

확인 못 함
이사 대 경쟁사·온라인, 품질·서비스 변화
기록에서만 줄었을 가능성, 필요가 끝난 품목

실행 전 과제
새 방안 효과는 실험 전, 비용·이익 데이터 없음
한 번 실험으론 B형 수준 효과를 가리기 어려움
품목 쿠폰도 맞춤형, 지난 A형은 효과가 남지 않음

투두메이트 사용자의 이탈 원인과 미충족 니즈

친구와 할 일을 나누는 앱에서, **이탈 이용자는 왜 떠났고, 지속 이용자에게 무엇이 부족한가**



27.6% **신규 설치 후 1일차 삭제**
2일차 34.5%
IGA WORKS 모바일인덱스 · 2024.10 안드로이드 기준

METHOD
심층 인터뷰 7명
이탈 이용자 3명 · 지속 이용자 4명(20대 대학생)

TOOLS
인터뷰 설계 · 그룹 비교 분석
Adobe Illustrator(개선안 화면)

ROLE
리서치 분석 설계 전반
질문지 공동 제작 · 인터뷰 · 결과 분석 · 발표

PROJECT 03 · 목차

본문 01~04쪽

01

배경과 목적

01쪽

01 리서치 배경

신규 설치자 27.6%가 1일차에 삭제

02

리서치와 결과

02쪽

02 가설과 검증

심층 인터뷰 7명, 차이는 생활 습관·성향

03

개선안

03~04쪽

03 대시보드·캘린더

04 시간대·알림

원 발표의 실제 시안 · 효과는 검증하지 않음

친구 추천으로 유입되는 구조, 신규 이용자 이탈과 기존 이용자 불만

초기 삭제·미사용 현황과 기존 이용자의 기능 불만을 바탕으로 이탈 원인과 미충족 니즈 탐색

① 친구 추천으로 들어오는 앱

친구와 할 일을 공유하고, 완료한 일에
칭찬 스티커로 응원하는 할 일 관리 앱
사용 후기·인스타그램 댓글에서 추천 유입 사례가 많았음

기존 이용자 → 함께 쓰자고 제안 → **신규 이용자**

기존 이용자 불만

할 일 관리와 맞지 않는 부가 기능에 꾸준한 불만

- **업데이트 기록** 신기능은 '슈퍼앱' 지향
- **앱스토어 리뷰** 지속 이용자였다가 삭제한 사례도 존재
- **시장 맥락** 할 일 관리 앱이 많아 여러 앱을 함께 씀(단일 앱 이용자 드묾)

초기 이탈 신호

27.6% 신규 설치 후 1일차 삭제(2일차 34.5%)

설치자 중 미사용(Inactive) 63%
두 값은 서로 다른 지표 · 한 시점 현황

목적 이탈 이용자의 원인과 지속 이용자의 미충족 니즈를 파악해 개선 방향 도출

심층 인터뷰 1개월 이상 쓰다 이탈 3명 · 지속 이용 4명 · 전반 경험, 타 앱 경험, 기능 인식, 라이프스타일 비교 · 설치 직후 이탈자는 대상 밖

출처 : IGA WORKS 모바일인덱스(2024년 10월, 안드로이드 기준), 애플 앱스토어 리뷰, 투두메이트 인스타그램, 네이버 블로그·브런치 사용 후기

기능 요구는 비슷했고, 차이는 생활 습관과 할 일 관리 성향

현상에서 초기 가설을 세우고, 이탈 이용자와 지속 이용자를 나눠 심층 인터뷰로 확인한 과정

01 문제
신규 설치자 27.6%가 1일차에 삭제, 기존 이용자는 기능 업데이트에 불만

›

02 초기 가설
이탈자와 지속 이용자는 할 일 관리 니즈와 기능 인식이 다를 것

›

03 인터뷰
1그룹 이탈 3명 · 2그룹 지속 4명. 이용 경험·타 앱·기능 인식·라이프스타일 비교

›

04 결과
가설과 달리 니즈·기능 인식 차이는 작음. 이탈자는 친구가 떠나자 따라 이탈

›

05 개선 방향
성향에 맞는 사용 방식, 공통 미충족 니즈, 몰랐던 기능 알리기

① 차이가 난 곳

점 하나 = 응답자 한 명 · 질문마다 합이 그룹 인원

	1그룹 이탈 3명	2그룹 지속 4명
계획성		
계획적	●	● ● ●
즉흥적	● ●	●
못 끝냈을 때 스트레스		
큼	● ●	
거의 없음	●	● ● ● ●

공통 미충족 니즈

- 한 달 단위·시간 단위 일정 관리
- 여러 역할(페르소나)별 일정 구분
- 할 일을 끝내게 하는 동기부여 알림
- 할 일 보관·일기·노트는 몰랐지만 유용할 것이라는 반응

7명 인터뷰라 성향 차이는 경향으로만 읽음 · 1그룹 : 1개월 이상 쓰다 이탈 / 2그룹 : 1개월 이상 쓰며 다른 할 일 앱도 함께 사용

몰랐던 기능을 드러내는 대시보드와 한눈에 보이는 달력

인터뷰에서 나온 미인식 기능과 공통 미충족 니즈(한 달 단위 일정)를 화면 개선안에 반영. 원 발표의 실제 시안

01 대시보드 커스터마이징

원하는 기능만 골라 나만의 대시보드를 만듦

TO-BE



노출
맨 위 동기부여 문구, 할 일 현황·오늘의 할 일 ·보관함을 한 화면에

경험
원하는 기능만 골라 '나만의 대시보드'

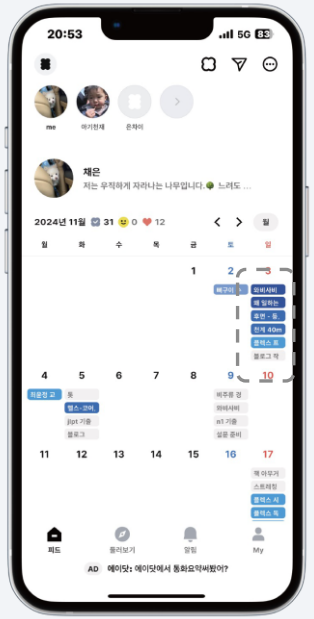
인식
있었지만 몰랐던 유용한 기능을 알게 됨

가치
할 일 관리라는 본래 목적에 충실한 앱

02 캘린더 뷰 개선

할 일이 3개 이상 쌓이면 +로 줄여 한 달 일정을 한눈에

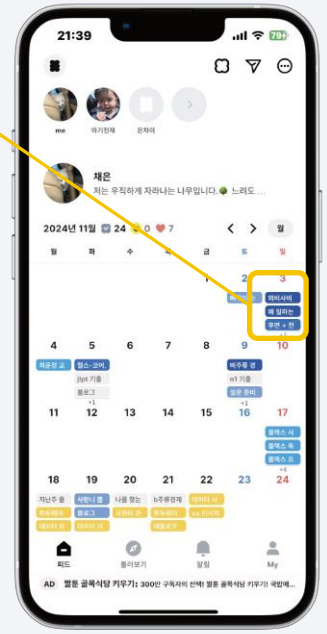
AS-IS





할 일 3개 이상이면
+로 줄여 표시

TO-BE



할 일 스택이 3개 이상이면 +로 표시 · 간결하고 익숙한 달력 · 한 달 일정이 한눈에

대시보드는 원 발표에 개선 화면(TO-BE)만 있음 · 개선안은 제안 단계이며 효과는 검증하지 않음

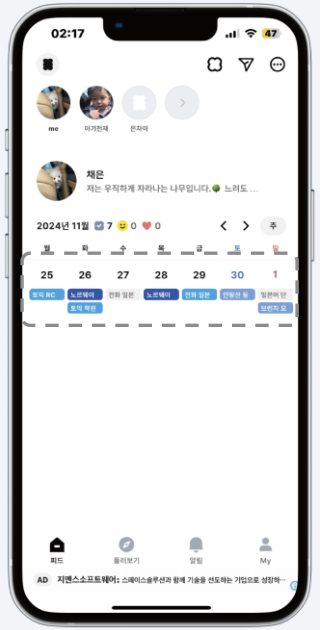
하루의 시간을 보여 주는 타임라인과 상황에 맞는 알림

공통 미충족 니즈(시간 단위 일정 관리, 할 일을 끝내게 하는 동기부여)를 화면 개선안에 반영. 원 발표의 실제 시안

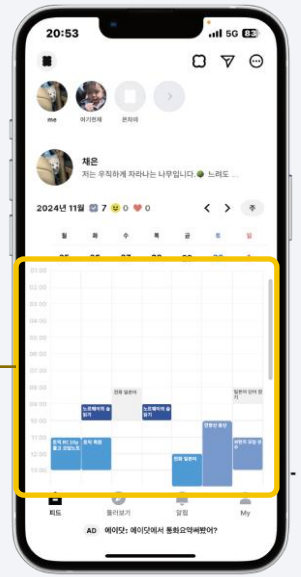
03 시간대 일정 관리

주 달력에 타임라인을 넣어 할 일에 쓴 시간까지 확인

AS-IS



TO-BE

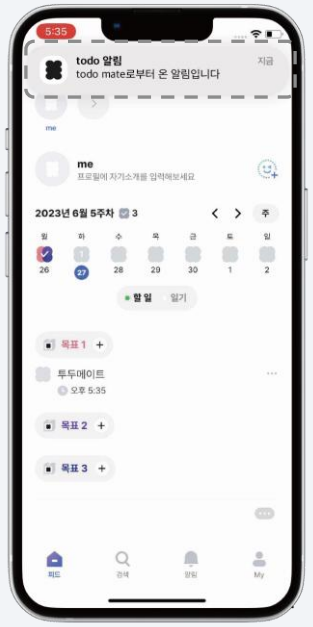


주 달력에 타임라인 · 시간순으로 정렬 · 가용 시간보다 할 일을 넘치게 넣는 것을 막음

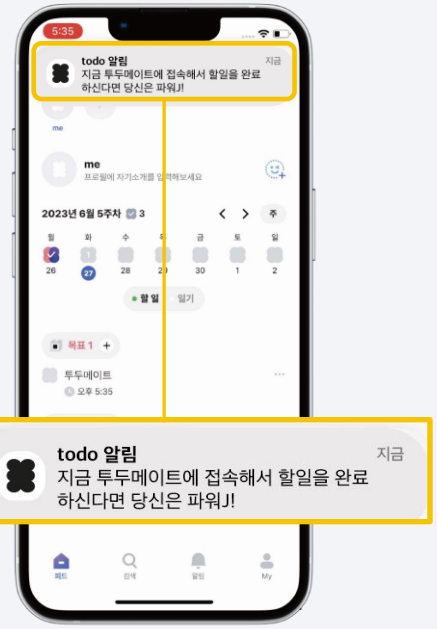
04 자체 알림 개선

할 일 미달성·낮은 달성률일 때 상황에 맞는 배너 알림

AS-IS



TO-BE



행동을 지시하지 않던 기존 알림 대신 · 달성률에 맞춘 배너 · 할 일을 적시에 다시 떠올림

한계 : 7명 인터뷰로 장기간의 실제 사용 과정을 관찰하지 못함 · 개선안은 제안 단계이며 효과는 검증하지 않음

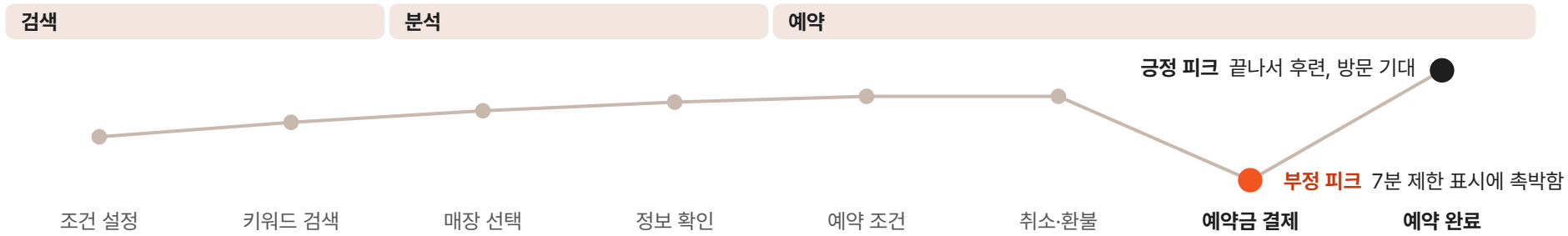
피크엔드 법칙으로 예약·웨이팅의 부정 피크를 찾아 개선안 제안

예약·웨이팅 과정을 사용자 여정 지도와 감정 곡선으로 나타내, 경험이 가장 나쁜 순간과 가장 좋은 순간을 찾음(2024.05)

캐치테이블 맛집 예약·웨이팅 앱. 이 앱으로만 예약·웨이팅을 여는 매장이 있어 포털·SNS로 찾은 손님도 들어오고, 이후 맛집 탐색에도 씀

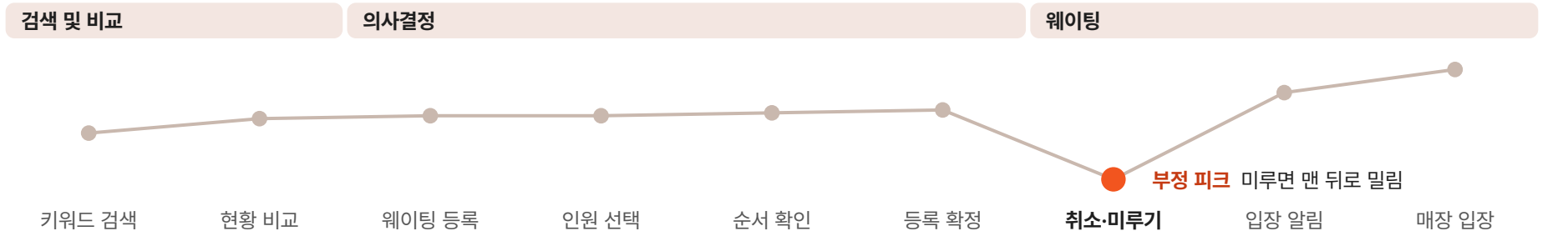
① 예약 여정

25세 대학생 · 맛집 탐방이 취미
기대 가성비·분위기 좋은 맛집
상황 데이트할 맛집 예약



② 웨이팅 여정

28세 직장인 · 맛집 탐방이 취미
기대 매장 앞 대기 시간 줄이기
상황 친구들과 저녁 맛집



관찰

· 예약 : 결제 단계에 7분 제한 시간이 보여 촉박함을 느낌
· 웨이팅 : 미루기 방식이 매장마다 달라 혼란

제안 · 부정 피크 줄이기

· 7분 제한 의도를 파킨슨의 법칙·목표 가속 효과로 검토. 압박으로 느껴지지 않게

표시 방식 개선

· '맨 뒤로'·'특정 순번으로' 두 미루기 방식을 화면에서 안내

제안 · 긍정 피크 키우기

· 예약 완료 화면에 디자인 요소를 더해 마지막 경험 강화

피크엔드 법칙 : 경험 전체가 아니라 감정이 가장 강했던 순간과 마지막 순간으로 경험을 판단한다는 법칙 · 감정 곡선은 원 발표 그림을 단순화
파킨슨의 법칙 : 일을 마치는 시간이 주어진 시간만큼 늘어난다는 법칙 · 목표 가속 효과 : 목표에 가까워질수록 더 서둘러 노력하는 현상(Kivetz 외 2006)

APPENDIX

부록

본문에서 줄인 분석 과정과 참고 자료 · 프로젝트별로 이어짐

PROJECT 01 주점

부록 A · 분석 과정	A1~A8	데이터 결합 · 분석 테이블 · 변수 역할 · 시계열 변수 · 평가 설계 · 평가 재설계 · 광고 변수 · 변수 결정
부록 B · 참고 자료	B1~B5	1차 분석 재점검 · 용어 풀이 · 회귀 13종 결과 · 매출 유형 상세 · 준비 점검표

PROJECT 02 CRM

부록 C · 검증 설계와 결과	C1~C4	감소 기준 바로잡기 · 판정 설계 · 가설별 결과 · 캠페인 비교 다시 짜기
부록 D · 참고 자료	D1	용어 풀이

POS 거래 로그의 영업일 단위 재집계, 날씨·유동인구·광고·달력 결합

새벽까지 이어지는 영업을 날짜 하나로 묶는 기준부터 설정

01 원천

POS 거래 로그 2년치

영수증 4,189장, 주문 단위 기록

외부 자료

기상청 기온·강수·폭염 한파 특보,
신대방역 승하차 인원, 체험단 광고·리뷰 조회수, 공휴일·연휴

02 정리

01 총매출 대조

상품별 매출표·거래 로그 합계 240,978,800원
차이 0원

02 영업일 = 오전 10시 ~ 다음 날 9시 59분

영수증의 33.2%가 자정 이후 결제

03 반품·할인 처리, 피크 시간대 결정

요일별 첫 주문 시각 중 가장 몰린 구간:
월~토 19:30~22:00, 일 19:00~21:30

03 결과

730일

× 25개 변수 일별 테이블

+

2026년 7~8월 카드 승인 62일

최종 테스트용으로 분석 후반에 확보. 영수증 수·객단가 비교로 POS 매출의 약 97% 수준 확인

※ 정리 01~03과 같은 과정을 거쳐 영업일 단위로 집계

피크 시간대 : 첫 주문이 몰리는 2시간 30분

영업일 하루를 한 줄로, 730일 × 25개 변수

기준 열(영업일) 1개, 장사 결과 9개, 장사 전에 알 수 있는 조건 15개. 원인 탐색·모델·군집 모두 이 테이블에서 출발

변수 묶음 (기준 열 영업일 = 오전 10시 ~ 다음 날 9시 59분)

묶음	변수	설명
장사 결과 (9)	매출액, 영수증 수, 객단가, 판매건수 4개(메인·전통주·일반주류·전체), 피크 집중도, 팔린 메뉴 가짓수	POS 거래 로그에서 집계. 장사가 끝나야 확정
달력·영업 흐름 (7)	요일, 계절, 공휴일, 공휴일 전날, 연휴, 휴무, 연속영업일수	연속영업일수: 쉬고 다시 연 날 1, 하루씩 증가
날씨 (3)	일평균기온, 총강수량, 기상특보(폭염·한파)	기상청 서울 지점 시간별 자료를 영업일로 묶음
유동인구 (2)	신대방역 승차·하차 인원	매장 인근 2호선 역의 일별 인원
광고·리뷰 (3)	광고_실시여부, 광고_경과일수, 리뷰조회수	한 광고에서 나온 변수. 아래 설명

광고·리뷰 변수: 체험단이 방문해 블로그 리뷰를 올리는 광고

	광고 전 2024.07~11 · 146일	광고 중 2024.11~2026.01 · 431일	광고 후 2026.01~06 · 153일
광고_실시여부	0	1	0
광고_경과일수	0	0	1, 2, 3 …
리뷰조회수	0 (리뷰 없음)	리뷰가 쌓이며 집계	리뷰가 남아 계속 집계

함께 볼 점

광고를 멈춰도 올라간 리뷰는 남아 계속 읽힘

광고 시작 전 세 변수 모두 0이라
개업 초기와 겹침(부록 A5~A7)

피크 집중도 : 피크 시간대에 첫 주문한 영수증 비율 · **리뷰조회수** : 광고 리뷰 글의 일별 조회수 합계 · **광고_경과일수** : 광고가 끝난 뒤 경과일(광고 중에는 0)

장사가 끝나야 아는 값은 원인 탐색 변수에서 제외

POS 변수 상당수가 매출 계산식의 일부이거나 마감 뒤에야 확정. 원인 탐색용 변수와 군집용 변수 구분

문제
판매건수·객단가처럼 매출과 함께 정해지는 값을 넣으면 매출의 일부를 매출의 원인으로 착각하는 셈

확인
변수마다 두 질문: 매출 계산식에 들어가는가, 전날 알 수 있는가

두 질문으로 나눈 결과

	전날 알 수 있음	전날 알 수 없음 (마감 후 확정)
매출 계산식에 들어감	**해당 없음** 계산식에 드는 값은 그날 장사로 정해짐	**영수증 수 · 객단가 · 판매건수** 유형 해석용, 판매건수는 비율로 군집
매출 계산식에 안 들어감	**요일 · 날씨 · 공휴일** 원인 탐색	**피크 집중도 · 팔린 메뉴 가짓수** 군집

원인 탐색에 쓰는 변수 21개

장사 전 조건 15개 중 11개 + 다음 장 시차 변수 10개.
달력·영업 흐름 6, 날씨 3, 광고 2 · 전날 승하차 1, 리뷰 시차 5, 지난 매출 4.
※ 휴무일 행은 제외, 당일 승하차·리뷰는 전날 값으로 대체. 지난 매출은 예측 단서

군집에만 쓰는 변수 4개

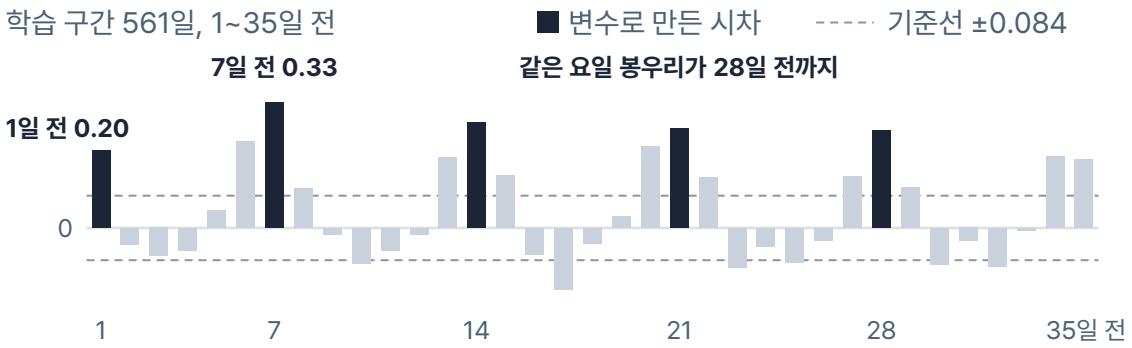
장사 결과 9개 중 2개 + 판매건수 비율 2개:
주류 비율, 메인 메뉴 비율, 피크 시간 집중도, 팔린 메뉴 가짓수.
※ 매출액·객단가·영수증 수는 유형 해석용

데이터 누수 : 장사 전에는 알 수 없는 정보가 섞여 매출과의 관계가 실제보다 강하게 보이는 문제 · 승하차·리뷰 조회수는 당일 값을 모르므로 전날 값 사용

매출이 닮은 시점을 찾아 시계열 변수 10개 생성

지난주 같은 요일 매출이 오늘과 가장 닮고 어제는 약하게 닮음. 이 시점과 리뷰·유동인구의 전날까지 값으로 변수 10개 생성

① 매출의 자기상관



지난주 같은 요일이 가장 닮고 어제는 연관이 약함. 지난 매출이 오늘의 단서

1일 전 0.20 어제 많이 팔면 오늘도 조금 높은 정도(03쪽: 어제만으로 짐작은 어려움)

7일 전 0.33 가장 강하지만 상당 부분은 요일 패턴(요일 변수와 겹침)

28일 전까지 같은 요일끼리의 닮음이 4주 전까지 이어짐

지난 매출은 원인이 아니라 예측 단서(단골·상권처럼 꾸준한 요인을 대신 담음).
장사 전에는 오늘 값을 모르므로 지난 값으로만 만듦

② 시차 선정과 사용 조건

시차 선정

매출 1일 전과 7일 주기(7·14·21·28일) 중심, 최근 7일 평균은 단기 수준용

리뷰 조회수 그랜저 검정에서 유의한 1~3일 전

사용 조건

누수 차단 모두 하루 이상 밀어 전날까지의 값만 사용

정상성 ADF로 단위근 기각(p = 0.0001), 평균으로 돌아와 그대로 사용

③ 시계열 변수 10개

앞 장의 원인 탐색 변수 21개에 포함

묶음	변수	근거
매출 시차 (2)	어제 매출, 지난주 같은 요일 매출	자기상관이 큰 1일 전(0.20)과 7일 전(0.33, 가장 강함)
매출 평균 (2)	최근 4주 같은 요일 평균, 최근 7일 평균 매출	같은 요일 닮음은 4주 전까지 / 주중 변동은 평균으로 상쇄
리뷰 조회수 (5)	1·2·3일 전, 7일 전, 7일 평균	그랜저 검정 1~3일 전 유의, 나머지는 비교용
유동인구 (1)	전날 지하철 승하차 (승차 + 하차)	당일 값은 장사 전에 알 수 없음

자기상관 : 며칠 전 매출과 오늘 매출이 함께 움직이는 정도 · **그랜저 검정** : 앞서 움직인 값이 예측에 도움이 되는지 보는 검정(인과 아님) · **정상성** : 평균으로 돌아오는 성질(ADF로 검정)

시간 순서대로 학습 · 테스트 구간 분리

지난 기간으로 다음 기간을 맞히는 실제 상황과 같은 조건에서 평가

구간 설계

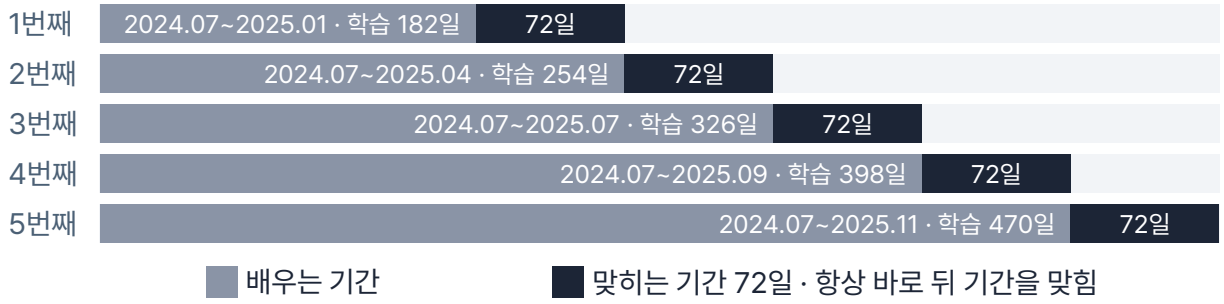


구간별 쓰임

※ 부록 A6에서 7~8월 자료를 더해 다시 나눔

구간	쓰임
학습	변수 선별과 모델 비교. 안에서 5겹 교차검증
테스트	**모든 결정 뒤 한 번만. 처음 보는 날의 오차 확인**

학습 구간 안의 5겹 교차검증



모델 비교 기준

기준선 B1 · B2 (B = Baseline) : 모델이 넘어야 할 단순한 예측 방법. 모델과 기준선은 모두 **교차검증 MAE로 비교**

B1 평소 매출 학습 구간 매출 평균 하나로 매일 예측
평소 수준에 맞춰 준비하는 방식. **B2와 비교하면 요일만으로 줄어드는 오차가 보임**

B2 요일별 평소 매출 같은 요일 매출 평균으로 예측
요일만 보고 준비하는 방식. **모델이 이보다 덜 틀려야 요일 외 변수가 쓸모 있음**

교차검증 : 학습 기간을 나눠 앞쪽으로 배우고 바로 뒤를 맞히는 평가를 반복 · **MAE** : 하루 예측 오차 절댓값의 평균. 드물게 크게 틀린 날에 덜 흔들려 RMSE 대신 주 지표

광고 변수를 판단할 구간이 없어, 7~8월 자료로 검증 구간 추가

05쪽 매출 요인 '광고 실시'는 광고 안 한 날이 대부분 개업 초기와 겹쳐, 두 효과가 섞일 수 있음.
7~8월 62일을 더 받아 기존 테스트 141일은 검증용으로 전환, **62일은 최종 테스트에 한 번만 사용**

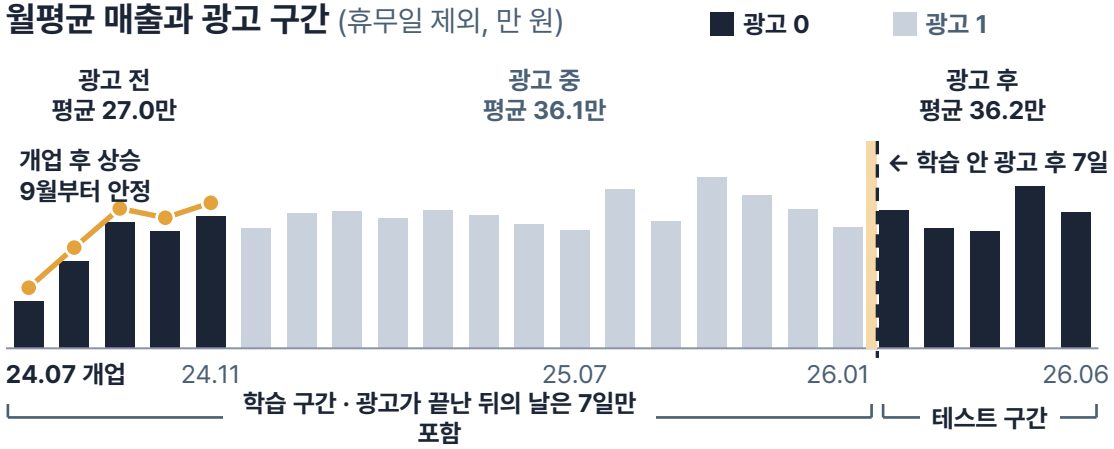
문제

광고 변수 효과(약 +7.6만 원)에 개업 초기의 낮은 매출이 섞였을 가능성

확인

광고 구간(광고 전·중·후)별 월평균 매출을 비교해 '광고 0'인 두 구간의 매출 수준 확인

월평균 매출과 광고 구간 (휴무일 제외, 만 원)



광고 후를 잘 맞히는지 확인할 곳이 없음

학습 구간	광고 후는 주황 띠 7일(2026.01.29~02.04)뿐 **교차검증으로 확인하기엔 너무 적음**
테스트 구간	광고 후 141일은 있지만 성적 평가 구간 **보고 고치면 답을 미리 본 시험이 됨**

구간 재설계



7~8월 자료: 카드 승인 기록. 기존 POS 매출의 약 97% 수준이라 같은 기준으로 사용, 시차 변수는 6월 매출에서 이어 계산
평가 원칙·기준선 : 처음 구간 설계와 기준선 B1·B2는 부록 A5

검증 구간 비교 결과, 개업 초기와 광고 변수 제외

광고 변수를 넣으면 광고 종료 후 매출을 매일 1.9만~4.3만 원 낮게 예측. 광고 변수와 개업 초기를 함께 빼자 이 차이가 0.5만~1.1만 원으로 줄어듦

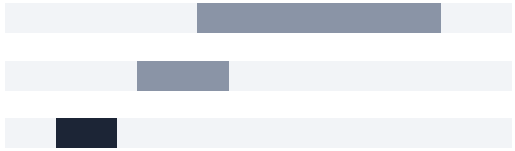
문제

광고 변수·개업 초기 때문에 광고 종료 후 예측이 낮아지는지

확인

검증 구간(광고 종료 후)에서 설정 3가지를 Ridge·랜덤포레스트·LightGBM으로 비교

치우침 · 검증 구간 141일(광고 종료 후)의 평균 오차, 모델 3종 범위



평균 오차 = 실제 − 예측. +가 클수록 매일 낮게 예측했다는 뜻

정확도 · 검증 구간 MAE (원), 세 모델 모두 설정 3이 가장 작음

모델	설정 1	설정 2	설정 3
Ridge	127,993	126,745	**126,074**
랜덤포레스트	141,606	140,868	**140,226**
LightGBM	139,244	136,410	**133,633**

개업 초기를 빼고 417일로 학습, 광고 변수 제외

개업 초기는 지금과 매출 수준이 달라 예측을 끌어내림(설정 2 → 3). 광고 효과의 크기는 이 자료로 잴 수 없어 한계로 기록



막대: 평균 오차 0~5만 원 축에서 세 모델의 최솟값~최댓값

트리 두 모델 대신 Ridge의 선택으로 변수 4개 확정

원인 탐색(05쪽)은 매출과 함께 움직이는지로 고른 것. 함께 움직여도 예측에 도움이 된다는 보장은 없어, 9개를 예측 오차로 다시 고름

고르는 방법 모델 선정 전 임시 모델 3개가 각각 1-표준오차 규칙으로 조합을 고르고, 두 모델 이상이 선택한 변수만 유지

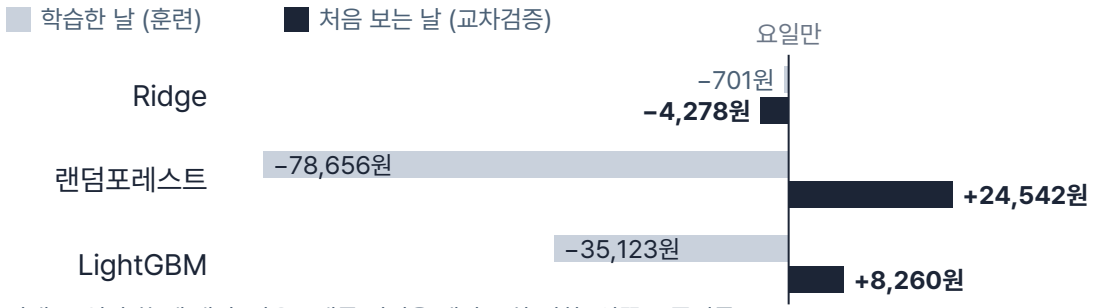
각 모델이 고른 조합

Ridge	**요일 + 공휴일 전날 · 지난주 같은 요일 매출 · 연속 영업일수**
랜덤포레스트	요일만
LightGBM	요일만

→ 다수결이면 요일만 남음 (= B2와 같은 예측)

※ 1차 실험은 첫 폴드 학습이 57일뿐이라 182일로 다시 나눠 진행(부록 A5). 그때 Ridge의 1등 역시 지금의 4개

같은 4개를 넣으면 트리는 학습한 날만 맞히고, 처음 보는 날은 더 틀림



막대: 요일만 쓸 때 대비, 같은 4개를 넣었을 때의 오차 변화 (왼쪽 = 줄어듦)
트리는 학습한 날 오차가 크게 줄지만 처음 보는 날 오차는 늘어남 = 학습 기간을 외운 것(과적합)

트리 두 모델은 판단에서 빼고, Ridge가 고른 변수 4개로 확정

쓰는 변수 요일 · 공휴일 전날 · 지난주 같은 요일 매출 · 연속 영업일수

① 트리 두 모델의 "요일만"은 판단에서 뺌

같은 4개를 넣으면 Ridge는 처음 보는 날 오차도 줄지만, 트리 두 모델은 학습한 날만 잘 맞히고 처음 보는 날은 더 틀림(위 그림, 과적합). 또한 공휴일 전날은 요일을 통제해도 효과가 뚜렷이 있던 변수(05쪽)라, 변수보다 기본 설정 트리의 한계로 봄

② Ridge의 선택 신뢰

5개 평가 기간 중 4개와 검증 구간(B2 대비 −6.2%)에서 요일만보다 덜 틀림. 다만 검증 성적도 고르는 데 쓴 셈이라, 이 4개로 만든 모델을 최종 테스트(07쪽)·롤링 평가(08쪽)에서 B2와 다시 비교

1-표준오차 규칙 (Breiman 외, 1984을 짝지은 비교로 변형) : 같은 평가 기간끼리 1위 조합과의 MAE 차이를 구해, 그 평균이 표준오차보다 작으면 1위와 차이 없음으로 보고 그중 변수가 가장 적은 조합을 고름(1위가 우연일 수 있어 단순한 쪽을 택함) · **빠진 5개** : 광고 실시(앞 장), 최근 4주 같은 요일 평균(지난주와 겹침), 어제 · 최근 7일 평균 · 연휴(오차 범위 안)

팀 프로젝트 이후 다시 점검해 고친 7가지

1차 분석(로그 매출 Ridge)은 요일 중앙값 대비 MAE 1.9% 차이, 유의하지 않음(윌콕슨 p = 0.18). 결론을 흔들 허점을 찾아 처음부터 재분석

1차 분석의 문제	고친 방법	쪽
매출에 수량을 다시 곱한 집계(여러 개 시킨 메뉴의 매출이 부풀려짐)	원천 거래 로그 기준으로 다시 집계, 상품별 매출표와 합계 대조 차이 0원	A1
변수를 고를 때 테스트 구간까지 사용	학습 구간만으로, 요일을 통제한 효과크기 하한과 다중검정 보정으로 다시 선별	05
테스트 구간을 보고 모델을 고칠 위험	2026년 7~8월 자료를 새로 확보해 학습·검증·최종 테스트로 분리, 최종 테스트는 한 번만	A6
광고 변수에 개업 초기 효과가 섞여 광고 종료 후를 낮게 예측	설정 3가지 비교 후 광고 변수 제외, 광고 시작 이후로 학습	A7
"1위의 5% 이내" 같은 근거 없는 후보 기준	평가 기간마다 짝지은 1-표준오차 규칙, 과적합 기준도 효과크기 하한 금액으로	A8·06
기준선과의 차이 검정이 날짜 간 상관을 무시	7일 시차를 반영한 DM 검정과 1주 블록 부트스트랩	07~08
군집이 손님 수로 갈리고 경계가 불안정	팀당 주문 지표로 입력 교체, 영수증 2건 이하인 날 제외, 군집 수별 안정성 비교	09

바뀌지 않은 것

"준비 기준은 **요일 평균이면 충분하다**"는 결론. 다시 분석해 모델이 4.1% 앞섰지만 준비량을 바꿀 크기는 아님

군집 방식을 고치자 바뀐 것

1차: 손님 수를 대신한 입력으로 유형이 요일과 관련 있다고 판단($p < 0.001$)
팀당 주문 지표로 바꾸고 영수증 2건 이하인 날을 빼자 **관계 사라짐**($p = 0.19$)
→ 유형은 미리 알 수 없어 출현 빈도로 준비(10쪽)

1차 분석에서는 마감 후 실적을 넣으면 다음 날 매출을 내는 예측 파이프라인까지 만들었으나, 기준선과 차이가 없어 사용하지 않음

용어 풀이

덱 각주에서 풀이한 용어 모음

용어	뜻	쪽
요일 평균(B2)	같은 요일 매출의 평균으로 그날을 예측하는 가장 단순한 기준선	02
롤링 평가	학습 기간을 늘리며 그때까지의 자료로 다음 28일 예측을 반복	02
K-Means	비슷한 날끼리 k개 군집으로 나누는 방법	02
객단가	손님 한 팀이 쓴 금액	02
중앙값	매출을 크기순으로 줄 세웠을 때 가운데 값	03
효과크기	관계의 크기. 상관계수·g·요일 설명 비율로 재며 하한은 약 4.2만 원	05
다중검정 보정(BH·홀름)	여러 번 검정할 때 우연히 유의하게 나오는 것을 막는 p값 보정	05
공선성	변수끼리 함께 움직여 각자의 효과를 가르기 어려운 상태	05
교차검증	학습 기간을 나눠 앞쪽으로 배우고 바로 뒤를 맞히는 평가를 반복	06
MAE	하루 예측 오차 절댓값의 평균. 이 분석의 주 지표	06
1-표준오차 규칙	1위와 MAE 차이가 표준오차 안이면 동률, 그중 가장 단순한 쪽	06
과적합	학습한 날에만 잘 맞고 처음 보는 날엔 덜 맞는 상태	06
DM 검정	두 예측의 오차 차이가 우연인지 보는 검정. 7일 주기 상관 반영	07
블록 부트스트랩	이어진 7일씩 묶어 다시 뽑아 차이의 95% 범위를 구하는 방법	07
최소 검출 차이	실제 차이가 이만큼이면 80% 확률로 유의하게 나오는 크기	07
실루엣 점수	같은 군집끼리 가깝고 다른 군집과 먼 정도(−1~1, 클수록 잘 나뉨)	09
응집도 개선 폭	군집을 하나 늘릴 때 군집 내 제곱합이 줄어든 양(엘보우 판단)	09

용어	뜻	쪽
다시 나눠도 같은 유형(ARI)	날짜 80%로 30번 다시 나눠도 같은 유형에 남는 날 비율	09
크라메르 V	두 범주 변수의 연관 크기, 0(무관)~1	10
카이제곱 검정	조건마다 유형 분포가 달라지는지 보는 검정	10
분해(팀 수 · 객단가)	매출 = 팀 수 × 객단가로 보고 하루 변동을 두 몫으로 나눔	11
요일 설명 비율(η^2)	요일별 평균 차이로 설명되는 변동의 비율	11
준비 범위(80%)	기준 매출의 0.44~1.66배. 열흘 중 8일이 들어오도록 만든 폭	12
나눠서 손질	일부만 먼저 손질하고 손님이 오는 대로 추가	12
SHAP(모델 안 기여)	예측을 변수별 몫으로 나눈 값(선형회귀: 계수 × (값 − 평균))	13
피크 시간대	첫 주문이 몰리는 2시간 30분(월~토 19:30~, 일 19:00~)	A1
피크 집중도	피크 시간대에 첫 주문한 영수증 비율	A2
리뷰 조회수·광고 경과일수	광고 리뷰의 일별 조회수 합계 · 광고 종료 후 지난 날수	A2
데이터 누수	장사 전엔 모르는 정보가 섞여 관계가 실제보다 강해 보이는 문제	A3
자기상관	며칠 전 매출과 오늘 매출이 함께 움직이는 정도	A4
그랜저 검정	앞서 움직인 값이 예측에 도움이 되는지 보는 검정(인과 아님)	A4
정상성	오르내려도 평균으로 돌아오는 성질(ADF로 검정)	A4
카드 승인 자료	7~8월 매출 기록. POS의 약 97% 수준이라 같은 기준으로 사용	A6

각 용어는 처음 나오는 쪽 하단 각주에도 한 줄로 풀이

회귀 13종 교차검증 결과

학습 417일, 시계열 5겹 교차검증. 튜닝 후 점수. 06쪽 모델 선택의 원표

모델	교차검증 MAE	B2 대비	1위와 차이	후보	과적합 격차	단순함
SVR	133,770원	−3.4%	0원	예	3,041원	4
선형회귀	**134,307원**	**−3.0%**	**537원**	**예**	**−1,992원**	**1**
Ridge	134,409원	−3.0%	639원	예	−1,443원	2
Lasso	134,409원	−3.0%	639원	예	−1,445원	2
ElasticNet	134,409원	−3.0%	639원	예	−1,445원	2
Huber	134,436원	−2.9%	666원	예	−1,428원	2
KNN	135,096원	−2.5%	1,326원	예	416원	3
결정나무	136,247원	−1.6%	2,477원	예	1,523원	5
CatBoost	137,083원	−1.0%	3,313원	예	2,910원	6
랜덤포레스트	137,156원	−1.0%	3,386원	예	15,114원	6
XGBoost	138,587원	+0.1%	4,817원	아니오	-	6
LightGBM(L1)	138,629원	+0.1%	4,859원	예	7,457원	6
LightGBM	138,831원	+0.2%	5,061원	아니오	-	6
B2 요일 평균	138,504원	0.0%	4,734원	-	-	-

후보: 1위와 차이가 1-표준오차 규칙(부록 A8) 안 · 과적합 격차: 교차검증 MAE − 훈련 MAE(기준은 05쪽 효과크기 하한 41,824원) · 단순함: 1 선형 → 2 규제 선형 → 3 KNN → 4 SVR → 5 결정나무 → 6 앙상블

매출 유형 5개 상세

영수증 3건 이상인 606일, 유형별 평균. 굵은 값이 그 유형을 정의한 특징

유형	일수	주류 비율	메인 비율	사이드·음료	피크 집중도	팀당 주문	매출	객단가	영수증
대량 주문형	110	0.57	0.15	0.28	0.36	**7.41**	**48.1만**	**7.7만**	6.35
사이드 매출 중심형	89	**0.39**	0.14	**0.47**	0.52	5.06	38.1만	5.8만	6.42
식사 매출 중심형	133	0.50	**0.24**	0.26	0.29	4.26	37.6만	5.5만	6.77
피크 집중형	113	0.59	0.17	0.24	**0.68**	4.91	35.5만	5.6만	6.28
주류 매출 중심형	161	**0.59**	**0.12**	0.29	**0.23**	4.51	32.2만	4.7만	6.71
전체	606	0.54	0.16	0.30	0.39	5.14	37.8만	5.8만	6.54

안정성 초기값을 바꿔도 거의 같은 분할(ARI 0.958). 표본 80%로 다시 나누면 ARI 0.787(기준 0.8에 조금 못 미침), 평균 9.5%의 날이 다른 유형으로 이동. 실루엣 0.199로 경계가 뚜렷하지는 않음

매출 수준 영수증 수가 비슷해 유형 사이 매출 차이는 객단가에서 나옴. 대량 주문형은 주문 방식이자 객단가가 가장 높은 날(7.7만)이라 "많이 파는 날"과도 겹침. 가운데 세 유형은 매출이 비슷(35.5만~38.1만)해도 주문 구성이 달라, 유형이 매출 구간을 나눈 것은 아님

피크 집중도: 첫 주문이 피크 시간대에 들어온 영수증 비율 · 비율은 주문 건수 기준

장사 전 준비 점검표

운영 캘린더(12쪽)를 점주가 매일 쓰는 형태로 정리. 빈칸은 아래 요일별 표에서 옮겨 적음

요일 ___ 날짜 _____

며칠 전 · 발주와 근무표

- ☐ 발주·근무표는 기준 매출 _____만 원에 맞춤
- ☐ 주류·보관 기간이 긴 재료는 범위 위쪽 _____만 원까지

전날 · 예보 확인

- ☐ 기상특보(폭염·한파) 예보가 있나
  → 있으면 주류↑·사이드 재료↓ 조정 검토

문 열기 전 · 재료 손질

- ☐ 손질 방식 ☐ 미리 전량(금·토) ☐ 나눠서(그 외 요일)
- ☐ 공휴일 전날이면 많이(휴가철 연휴 전날은 예외)
- ☐ 휴무 뒤 첫날이면 조금 적게

항상 · 기본 재고

- ☐ 대량 주문형(5~6일에 하루) 대비 여유 재고
- ☐ 피크 집중형(5일에 하루) 대비 피크 전 밑작업

오늘 기록(마감 후) 예약 ☐ 있음 ☐ 없음 실제 매출 _____만 원 남은 재료 _____ 품절 메뉴 _____

요일	월	화	수	목	금	토	일
기준 매출	26.1만	27.5만	29.5만	32.1만	**55.7만**	**52.3만**	29.1만
범위(만 원)	11.4~43.5	12.0~45.8	12.9~49.1	14.0~53.4	**24.3~92.6**	**22.8~87.1**	12.7~48.4
손질	나눠서	나눠서	나눠서	나눠서	**미리 전량**	**미리 전량**	나눠서

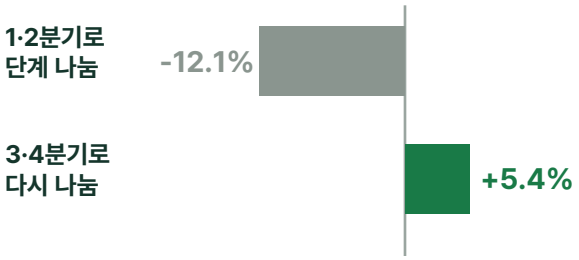
범위 : 기준 매출의 0.44~1.66배(12쪽) · **오늘 기록** : 쌓이면 캘린더 효과를 확인하는 자료(14쪽 보완에 필요한 자료)

1차 기준이 잡은 큰 가구 감소는 평균 회귀 착시, 그래서 기준을 84주 추세로 바꿈

1차 기준으로 찾은 감소가 실제 감소인지, 단계를 다른 기간으로 다시 나눠 확인

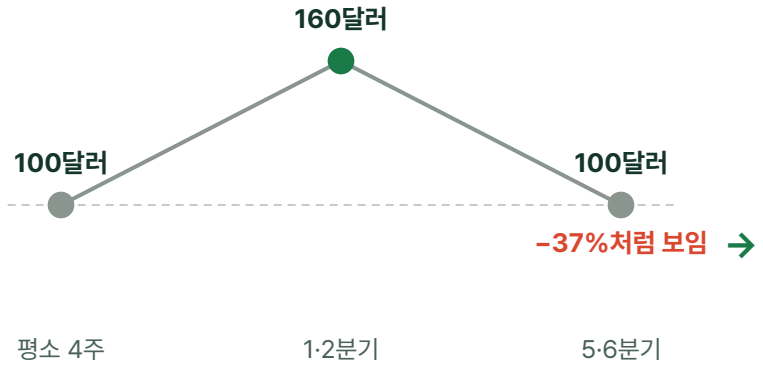
① 1차 기준에서 본 큰 가구

1차 기준 반년 세 개 비교 + 20% 문턱(445가구)
가장 많이 사던 5단계의 1년 뒤 구매액



같은 5단계인데 **나누는 기간을 바꾸자** 감소가 사라짐
→ 큰 가구의 감소는 **실제 감소가 아니었음**

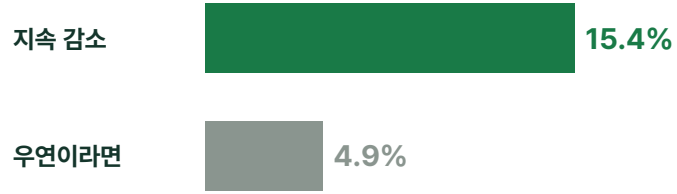
② 왜 착시인가 예 · 가구 A



한 번 유난히 많이 산 때를 기준으로 단계를 나누면,
평소로 돌아온 것도 **감소로 잡힘**

③ 84주 추세로 기준 변경

84주를 4주씩 21구간으로 나눠 맨-켄달 추세 검정(계절분 뺀 뒤)



분석 대상 2,405가구 중 370가구 · 우연의 약 3배

점검
우연히 걸렸을 가구 75~117 어림. 이웃 상관을 반영해 다시 검정해도 **350가구 남음**

정리 감소 가구 수를 줄인 것이 아니라 **찾는 기준 자체를 바꿈**
한 시점 비교로는 큰 가구가 평균 회귀로 줄어 보이므로, 84주 내내 꾸준히 줄었는지를 기준으로 삼음

평균 회귀 : 유난히 높거나 낮게 잰 값이 다음에 평소 쪽으로 돌아오는 현상 · 00 노트북 8~9절, 01 노트북 10.2·10.6절 · **이웃 상관** : 이웃한 구간끼리 값이 서로 닮는 성질

결과 보기 전에 세 판정 규칙을 정하고, 나누는 방식을 바꿔도 같은지 확인

판정은 효과의 방향·크기·일관성을 함께 봄. 아래 값은 01 노트북에서 실제로 나온 지표

① 세 판정 규칙 결과 보기 전에 정함

p < 0.05 이고 예상한 방향인가

아니오 → 뒷받침 안 됨

예 ↓

델타 0.147 이상이고 다섯 분위 중 넷 이상 같은 방향인가

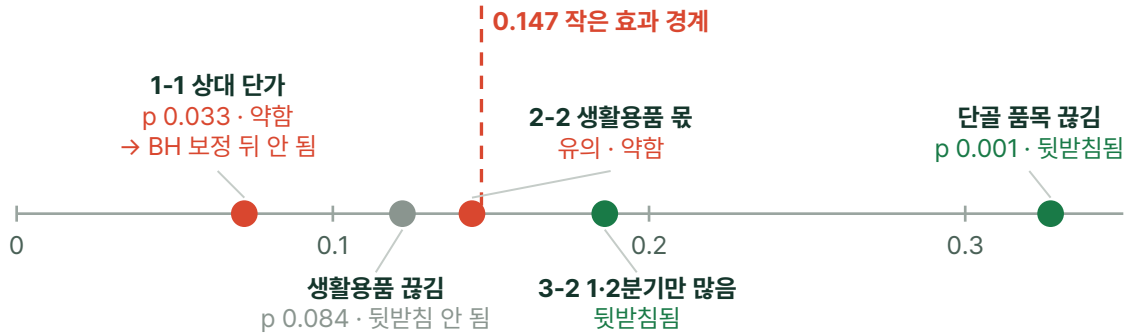
아니오 → 약함

예 ↓

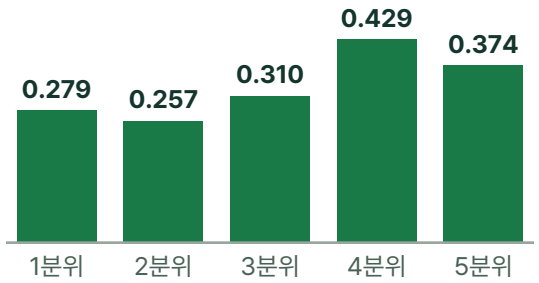
뒷받침됨

유의해도 효과가 작거나 분위마다 엇갈리면 '약함'으로 낮춤.
방향·크기·일관성을 모두 넘어야'뒷받침됨'

② 실제 지표를 델타 축에 놓으면



③ 나누는 방식을 바꿔도 같은가 단골 품목 끊김



다섯 분위 모두 +
3분위·10분위로 나눠도 같은 판정
BH 보정 뒤 18개 중 17개 같음
크기 맞추기 전후 1개만 바뀜
이웃 상관 반영 재판정 350가구

분위 : 줄기 전 구매액으로 가구를 나눈 단계 · 기준은 3분위 셋 모두, 5분위 넷 이상, 10분위 여덟 이상 같은 방향

델타 : 클리프의 델타(가설 쪽 비율 − 반대 비율) · 0.147 : 작은 효과 경계(Romano 외 2006) · p : 감소 가구를 짝째로 1,000번 다시 뽑아 구함 · 01 노트북 5.1·10.4·10.7·10.8절

가지 2 '일부를 다른 곳에서'가 가장 잘 맞음, 가지 3은 일부 가구만 설명

가설마다 '맞다면 보일 흔적'을 결과보다 먼저 적고, 실제 값과 견줘 판정 · 판정 기준은 부록 C2

가설	맞다면 보일 흔적	실제로 확인한 값	판정
가지 1 · 장보는 양 자체가 줄었다			
1-1 돈을 아낌	같은 품목 안에서 더 싼 상품(자체 상표·할인)으로 바꿈	→ p 0.033으로 우연과 구별되나 델타 0.072로 작은 효과 미만 여러 번 검정을 보정하면 우연과 못 가름	약함 → 보정 뒤 안 됨
1-2 집을 비움	몇 주 구매가 없다가 원래 수준으로 돌아옴	→ 돌아온 가구는 지속 감소로 잡히지 않고, 끝까지 안 온 29가구는 떠난 것과 가를 수 없음	확인 불가
1-2 식구 감소	어느 주부터 한 번에 줄고, 오는 횟수보다 담는 양이 먼저 줆	→ 담는 양이 먼저 준 가구 12가구(3.5%), 우연히 나올 비율(5%)보다 적음	뒷받침 안 됨
1-3 외식·배달	식사 재료만 줄고 세제·휴지 같은 생활용품은 그대로 삼	→ 반대로 생활용품이 더 줄어듦	뒷받침 안 됨
가지 2 · 장보기 일부를 다른 곳에서 한다	가지 전체로는 뒷받침: 서서히 준 가구는 단골 품목을 통째로 끊었고, 한 번에 준 가구는 오는 횟수가 한 번에 줄었음		
2-1 이 마트가 나빠짐	사던 상품의 값·판매·행사가 더 나빠진 뒤 그 상품부터 덜 삼	→ 다른 가구와 비슷하게 바뀌었고, 같은 변화에 더 크게 반응하지도 않음	뒷받침 안 됨
2-2 다른 곳이 좋아짐	생활용품까지 함께 줄고, 같은 매장 가구들이 비슷한 때 줄어듦	→ 생활용품이 조금 더 줄었지만 델타 0.144로 작은 효과 미만, 특정 매장에 몰리지 않음	약함
2-3 이사·생활 반경	어느 주부터 한 번에 오는 횟수가 줄고, 같은 매장 손님들은 그대로	→ 그 모습 54가구(15.8%), 우연(5%)과 구별됨(h 0.367) 경쟁사·온라인으로 옮긴 2-2와는 못 가름	뒷받침됨(모습 확인)
가지 3 · 실제로는 크게 안 줄었다	일부 가구만 해당하고, 대부분은 실제로 크게 줄었음		
3-1 우연히 걸림	흐름이 없는 가구도 추세 검정을 하면 일부는 감소로 걸림	→ 주 순서를 섞어 흐름을 없앤 기록으로 어림하면 75~117가구 어느 가구인지는 못 가름	확인 불가(규모 어림)
3-2 1·2분기만 많음	1·2분기만 평소보다 높고, 5·6분기에 그 전 수준으로 돌아옴	→ 1·2분기는 그 전의 1.10배로 조금 높았지만, 5·6분기는 그 전의 0.32배까지 내려감	뒷받침됨 · 설명 몫 작음
3-3 기록에서만 줆	카드를 바꾸는 등 구매가 기록에서 빠져 한 번에 크게 떨어짐	→ 가구를 무엇으로 알아봤는지 데이터 안내서에 없어 확인할 방법이 없음	확인 불가

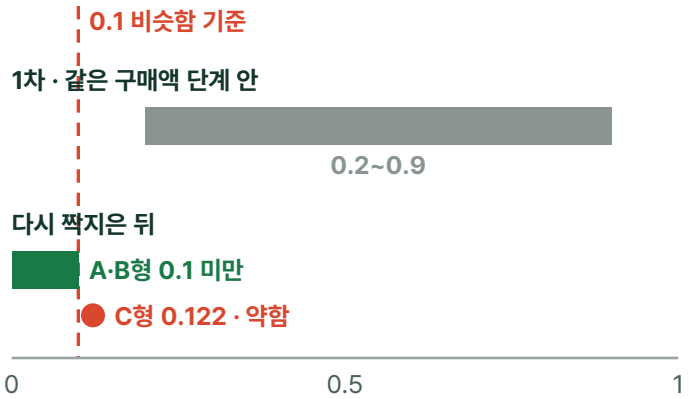
흔들리지 않는지 BH 보정 뒤 검정 18개 중 17개 판정 같음 · 3·10분위로 나눠도 같음 · 이웃 상관을 반영해 다시 판정해도 370가구 중 350가구 남음
엄격하게 다시 '한 번에' 판정을 실제 가구와 더 닮은 가짜 가구로 다시 해, 2-3 모습 가구가 72에서 54로 줄어도 판정은 같음

01 노트북 11절 · 델타 : 클리프의 델타(가설 쪽 비율 − 반대 비율) · BH 보정 : 여러 번 검정할 때 우연히 유의하게 나오는 비율 제한 · h : 코언의 h(두 비율 차이의 크기)

1차 비교는 받기 전 흐름이 어긋나, 받기 전 흐름까지 맞춰 다시 짜지음

받은 가구와 받지 않은 가구를 비슷하게 맞춰야 캠페인 효과만 떼어 볼 수 있음

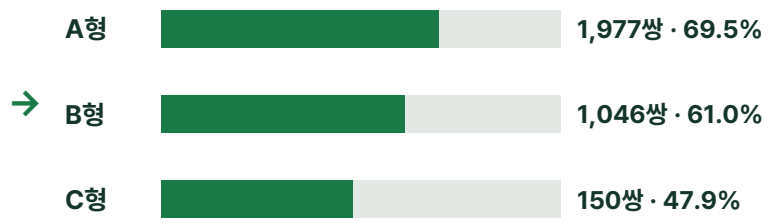
① 짝 균형 전후 표준화 평균 차이



1차 비교는 받기 전 추세 여섯 중 다섯이 **어긋남**
(A형 방문 −0.68번) → 버림

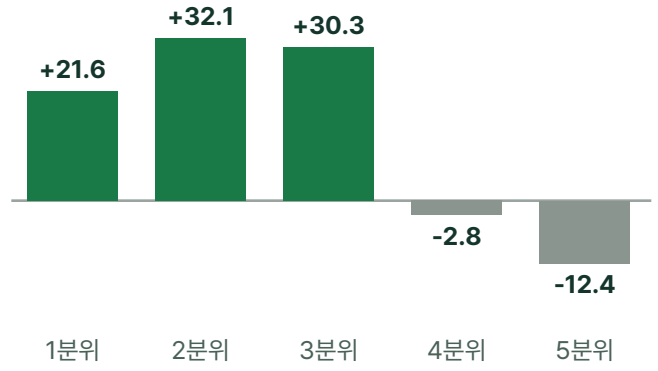
② 다시 짝짓는 방법

받기 전 6주씩 두 구간의 구매액·방문 네 값으로
가장 가까운 받지 않은 가구와 짝



짝을 못 찾고 빠진 것은 4주에 9~10번 오던 가장 자주 오는 가구

③ B형 효과는 크기마다 다름 달러



받기 전 구매 규모 5분위별 효과 **적게·중간쯤 사던 가구에서만 늘어남.** 거리 기준을 0.6으로 넓혀도 같은 판정

정리 비교 대상을 다시 짜서 **B형 효과 +4.5~6.4%(추정)**를 얻었지만, 모든 가구에 같지는 않음
그래서 본문 해결 방안은 일괄 할인 대신 감소 양상별로 다가가고, 효과는 무작위 실험으로 확인하도록 설계

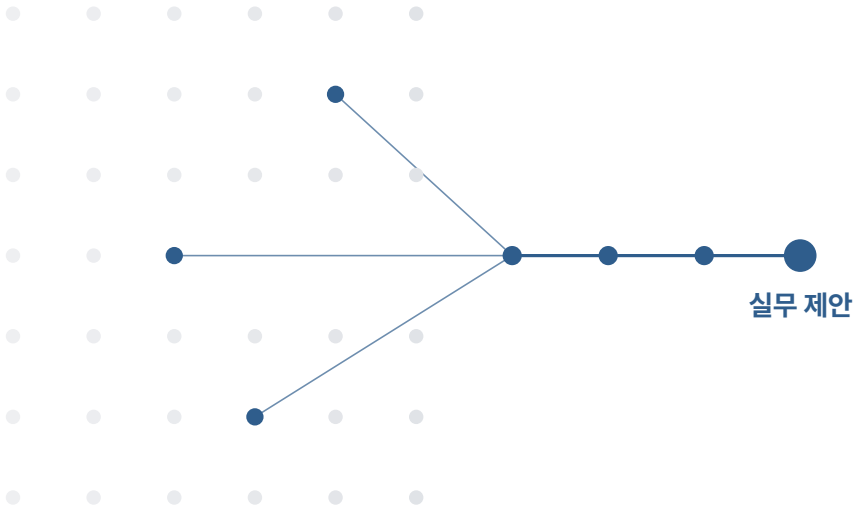
표준화 평균 차이 : 두 묶음 평균 차이 ÷ 표준편차, 0.1 미만이면 비슷 · 02 노트북 6~7절

CRM 프로젝트에서 쓴 용어

본문 각주에서 풀이한 용어 모음

용어	뜻	쪽
맨-켄달 추세 검정	구간 짝마다 뒤가 앞보다 낮은지 세어 추세를 보는 검정	02
짝짓기	크기·흐름이 가장 닮은 비교 가구를 골라 맞춤	02
이중차분	받은 가구의 변화 − 비슷한 받지 않은 가구의 변화	02
클리프의 델타	한 가구씩 견줬을 때 가설 쪽 비율 − 반대 비율	04
표준화 평균 차이	두 묶음 평균 차이 ÷ 표준편차, 0.1 미만이면 균형	04
BH 보정	여러 검정에서 우연히 유의하게 나오는 비율 제한	05
우선순위용 몫	1·2분기에 끊긴 단골 품목에 쓴 금액, 회수 예상액 아님	07
재구매 비율	끊긴 품목을 다시 산 가구 비율	07
최소 검출 효과	양측 5%·검정력 80%로 가를 수 있는 가장 작은 효과	08
층화	비슷한 크기끼리 묶은 뒤 그 안에서 무작위 배정	08
보정(4주당 구매액)	줄기 전 구매액을 함께 넣어 잡음을 줄인 비교	08
평균 회귀	유난히 높거나 낮게 잰 값이 다음에 평소 쪽으로 돌아오는 현상	C1
이웃 상관	이웃한 구간끼리 값이 서로 닮는 성질	C1
코언의 h	두 비율 차이의 크기	C3

THANK YOU



최한이 데이터 분석가

분석 결과를 넘어, 판단의 근거를 만들겠습니다.

끝난 분석도 다시 열어 기준과 계산을 점검하고, 틀린 부분은 바로잡았습니다.
결과가 숫자에서 멈추지 않도록 운영 기준과 실행 방안, 효과를 확인할 실험까지 이어 보려 했습니다.

긴 자료 읽어 주셔서 감사합니다.

yeoldul123@gmail.com github.com/yeoldul123/my_portfolio-main

프로젝트별 데이터 출처와 참고문헌

저장소 github.com/yeoldul123/my_portfolio-main · 주점 01_[머신러닝_회귀&군집] 00·01 노트북 · CRM 02_[CRM_추세검정&매칭] 00~03 노트북

PROJECT 01 소규모 주점 일매출 예측과 영업일 유형화

데이터 POS·카드 승인(분석 대상 매장 기록) · 기온·강수·특보: 기상청 기상자료개방포털(서울) · 승하차: 서울시 지하철 역별 승하차(2호선 신대방역) · 광고·리뷰 조회수: 디너의여왕 체험단 리포트 · 공휴일·연휴: 달력 기준 직접 작성

참고문헌 Breiman 외(1984) 1-표준오차 규칙 · Diebold & Mariano(1995) DM 검정 · Harvey 외(1997) DM 소표본 보정 · Hastie 외(2009) 교차검증 · Hyndman & Athanasopoulos(2021) 예측 구간 · Künsch(1989) 블록 부트스트랩 · 전체 서지는 01 노트북 참고문헌

AI 활용 1차 분석: Gemini로 모델링 코드 작성, 결과 판단은 직접 · 재점검: Claude Code로 코드 작성과 검증, 문제 발견·판단 규칙·결론은 직접

PROJECT 03 투두메이트 이탈 원인과 미충족 니즈

데이터 심층 인터뷰 7명(이탈 3 · 지속 4, 20대 대학생), 팀이 직접 수집

참고 자료 IGA WORKS 모바일인덱스(2024.10, 안드로이드) · 애플 앱스토어 리뷰 · 투두메이트 인스타그램 · 네이버 블로그·브런치 후기

PROJECT 02 식료품 마트 이탈 방지 CRM 타기팅 분석

데이터 Dunnhumby The Complete Journey v1 · Mendeley Data(doi 10.17632/7myy93ym6k.1, CC BY 4.0) · 원래 공개본 Kaggle frtgnn(인구통계) · completejourney 1.1.1 안내서·패키지 설명서(CRAN, 2025)

참고문헌 Venkatesan & Farris(2012) 맞춤 쿠폰 발송 · Sahni 외(2017) 할인 제안 이메일 실험 70개 · Romano 외(2006) 클리프의 델타 · Benjamini & Hochberg(1995) BH 보정

업계 자료 Kroger·Albertsons·Whole Foods 연간 보고서(10-K) · Walmart·Publix 회사 소개 · FMI Supermarket Facts · Cardlytics 식료품 충성도 보고서(2026.10.20 확인)

AI 활용 AI: Claude Code로 분석 코드 작성과 검증, ChatGPT로 노트북 문장 윤문
직접: 분석 설계·판정 기준·결론, 최종 문장 검토

OTHER 01 캐치테이블 예약·웨이팅 UX

참고문헌 Kivetz, Urminsky & Zheng(2006) 목표 가속 효과

노트북과 이 덱의 대응

저장소 github.com/yeoldul123/my_portfolio-main

주점 01_[머신러닝_회귀&군집] · 00~01 노트북 · CRM 02_[CRM_추세검정&매칭] · 00~03 노트북

PROJECT 01 소규모 주점 일매출 예측과 영업일 유형화

00 노트북	POS 정제, 영업일 집계, 피크집중도, 달력·외부·카드 자료 결합	**A1~A2**
01 개요	현상·문제·질문·분석 설계	**P1 03~04**
01 1~5장	품질 점검, 시계열 탐색, 변수 역할·매출 요인	**A3~A4, P1 05**
01 6~7장	평가 설계, 모델 선택, 최종 테스트, 해석	**P1 06~08, A5~A8, B3**
01 8장	K-Means 매출 유형, 조건별 검정	**P1 09~10, B4**
01 9~11장	매출 분해, 운영 캘린더·준비 점검표, 결론, 한계	**P1 11~14, B5**
01 부록	AI 활용 방식, 1차 분석과 재점검	**B1**

PROJECT 02 식료품 마트 이탈 방지 CRM 타기팅 분석

00 1~2절	데이터 확인(파일 8개·결합 키·할인 구조), 분석 준비	**P2 3**
00 3~7절	업계 성장 지표, 분기 매출, 가구 수·방문·장바구니 분해	**P2 3**
00 8~9절	가구별 구매액 변화, 평균 회귀 착시, 84주 추세 검정	**P2 3, C1**
00 10~11절	현상 구체화, 문제 정의	**P2 2~3**
01 1~5절	목적·목표, 요인 가설 트리, 판단 기준, 줄기 전 크기 짝짓기	**P2 4, C2**
01 6~8절	1-1 절약, 2-1 마트 변화, 1-2·1-3·2-2·2-3 양상 비교	**P2 5, C3**
01 9~10절	1차 정리, 추가 분석('한 번에' 엄격 판정, 우연 어림, 단골 품목 끊김, BH 보정)	**P2 5, C2~C3**
01 11~12절	최종 정리, 03 노트북에 넘기는 감소 묶음	**P2 5, 7**
02 1~4절	캠페인 자료, 분석 설계, 준비	**P2 6**
02 5~6절	캠페인 대상, 비교 가구 만들기와 받기 전 추세 확인	**C4**
02 7~10절	효과 추정, 금액 환산, 줄어들던 가구 효과, 착안점	**P2 6, C4**
03 1~5절	원인 결론에서 방안으로, 묶음별 되찾을 몫·끊긴 품목	**P2 7**
03 6~8절	목표별 CRM 시나리오, 효과 확인 설계, 정리	**P2 7~9**

쪽 번호는 각 장 꼬리말(P1 · n, P2 · n)과 부록 번호 · 각 폴더 README에 요약과 노트북 링크